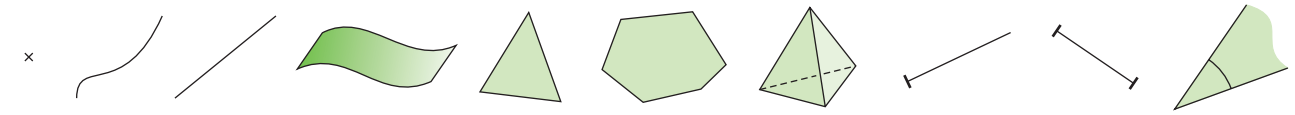
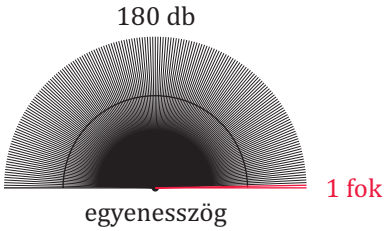
1. SÍKBELI ALAKZATOK

A következő szavakkal felidézzük a geometria gyakran használt fogalmait:

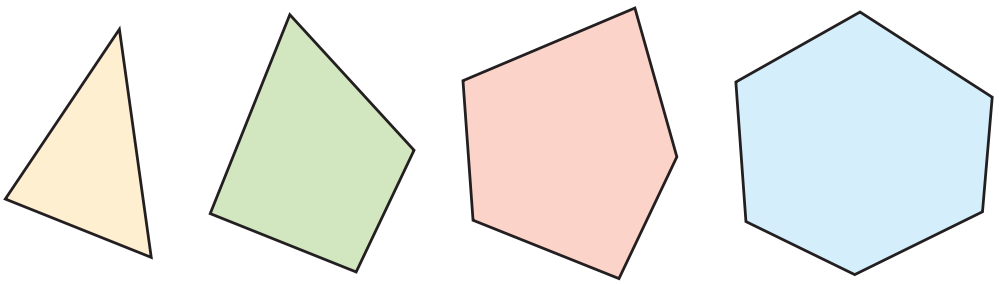


pont vonal egyenes felület síkidom sokszög test félegyenes szakasz szög

A szögmérés mértékegységének az egyenesszög 180-ad részét választották. Ez az 1° (1 fok).
Tudjuk, hogy 1° = 60’ (60 szögperc) és 1’ = 60” (60 szögmásodperc).
Nagyság szerint a következő elnevezéseket használjuk:
nullszög, hegyesszög, derékszög, tompaszög, egyenesszög, homorúszög, teljesszög.



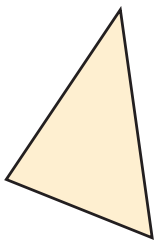
Sokszögeknek nevezzük azokat a síkidomokat, amelyeknek a határvonala csak szakaszokból áll.



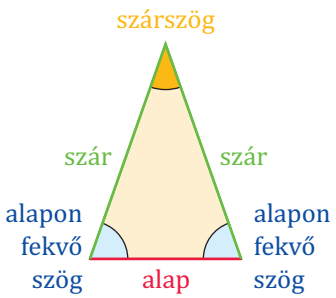
háromszög négyszög ötszög hatszög

A háromszögek fajtái:

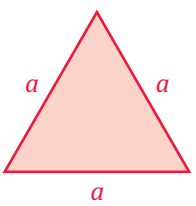
1. Az oldalak hossza szerint:
   a) **Általános háromszög:** minden oldala különböző hosszúságú.



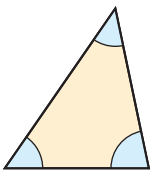
   b) **Egyenlő szárú háromszög:** két oldala egyenlő hosszúságú.



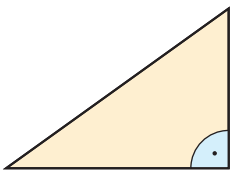
   c) **Egyenlő oldalú (vagy szabályos) háromszög:** mindhárom oldala egyenlő hosszúságú.



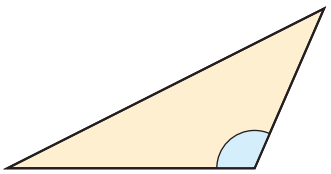
2. A szögek nagysága alapján:
   a) **Hegyesszögű háromszög:** a legnagyobb szöge (is) hegyesszög.



   b) **Derékszögű háromszög:** a legnagyobb szöge derékszög.

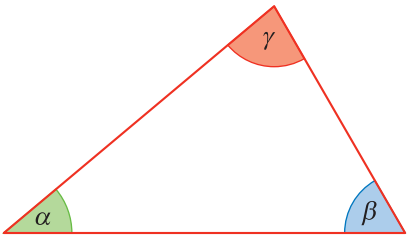


   c) **Tompaszögű háromszög:** a legnagyobb szöge tompaszög.

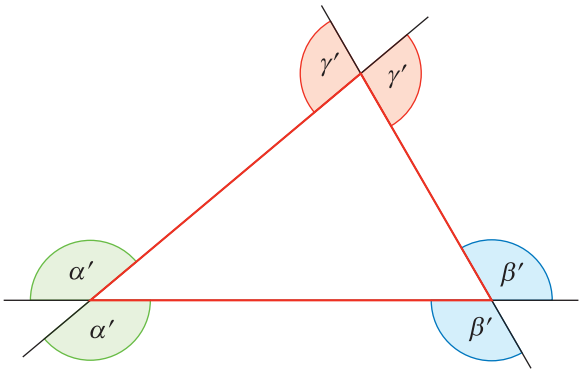


Rajzoljuk meg egy háromszög oldalegyeneseit a csúcsokon túl is! Az egyes csúcsoknál 4-4 szögtartomány keletkezik, melyek közül 2-2 egyenlő.

A háromszög két oldala által bezárt szög **a háromszög belső szöge.**
Az ábrán α, β és γ a háromszög belső szögei.



A háromszög egyik oldala és egy másik oldal meghosszabbítása által bezárt szög **a háromszög külső szöge.**
Az ábrán α', β' és γ' a háromszög külső szögei.



Ha egy témakörben vagy feladatban csak a háromszög belső szögei szerepelnek, akkor röviden csak a háromszög szögeiről beszélünk. Ha meg akarjuk különböztetni a belső és a külső szögeket, akkor használjuk a most tanult elnevezéseket.

CSOPORTMUNKA

Alkossatok hat csoportot! Az egyes csoportok feladata az előző hat háromszög (általános háromszög, egyenlő szárú háromszög, egyenlő oldalú háromszög, hegyesszögű háromszög, derékszögű háromszög, tompaszögű háromszög) szögeinek megmérése és a három szög összegének kiszámítása. Ha a méréshez szükséges, hosszabbítsátok meg az egyes oldalakat.
Mennyi lett a háromszög szögeinek összege az egyes csoportokban?
Egyeztessétek az eredményeiteket!



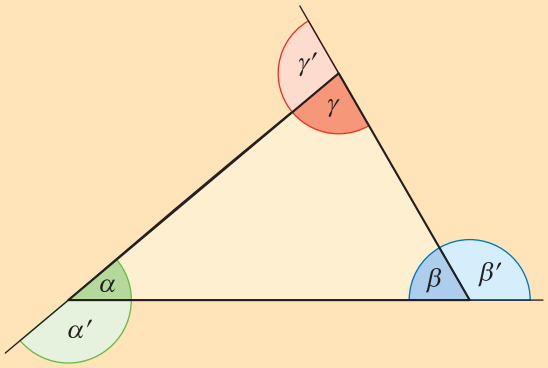


Tapasztalhatjuk, hogy mindegyik háromszög esetén a háromszög szögeinek összege 180° körüli érték. Méréseink pontatlansága adhat egy kis eltérést, de sejtésünk a következő: **A háromszög szögeinek összege 180°.**
Sejtésünket a következő években bizonyítani is fogjuk!

A tapasztalat alapján elfogadhatjuk a következő megállapításokat:
– Az egyenlő szárú háromszögek alapon fekvő szögei egyenlők.
– Ha egy háromszögnek van két egyenlő szöge, akkor a velük szemközti két oldal egyenlő hosszú.
Ha az egyenlő szárú háromszögek alapon fekvő szögei egyenlők, akkor az egyenlő oldalú háromszögek mindhárom szöge egyenlő. Mivel a háromszögek szögeinek összege 180°, ezért **a szabályos háromszögek szögei 60°-osak.**

Példa

Hosszabbítsuk meg a háromszög oldalegyeneseit a csúcsokon túl! Mérjük meg a háromszög külső és belső szögeit! Igaz-e, hogy a háromszög egymás mellett fekvő belső és külső szögei 180°-ra egészítik ki egymást? Ellenőrizzük, hogy $\alpha + \beta = \gamma'$!



Megoldás

Mivel az egymás mellett fekvő külső és belső szögek egyenesszögre egészítik ki egymást, ezért összegük valóban 180°.
Mérésünk eredménye: $\alpha = 40°$, $\beta = 60°$ és $\gamma = 80°$.
$\alpha' = 140°$, $\beta' = 120°$ és $\gamma' = 100°$.
$40° + 60° = 100°$, tehát $\alpha + \beta = \gamma'$.
Hasonlóan ellenőrizhetjük, hogy bármely két belső szög összege egyenlő a harmadik külső szöggel.

Speciális négyszögek:

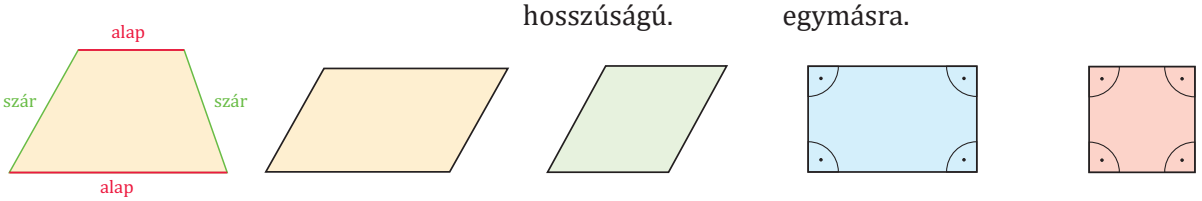
Trapéz: van párhuzamos oldalpárja.

Paralelogramma: olyan trapéz, amelynek a szárai is párhuzamosak egymással.

Rombusz: olyan paralelogramma, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú.

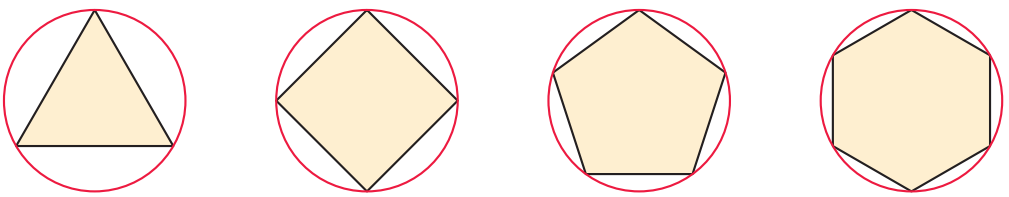
Téglalap: olyan paralelogramma, amelynek két szomszédos oldala merőleges egymásra.

Négyzet: olyan téglalap, amelynek két szomszédos oldala egyenlő hosszúságú.



Szabályos sokszögek:

Egy sokszög szabályos, ha egyenlő hosszúak az oldalai és egyenlő nagyságúak a szögei. A szabályos sokszög csúcsaira illeszthető egy kör. Azt mondjuk, hogy a szabályos sokszögeknek van köré írt köre. A sokszögek köré írt körén azt a kört értjük, amelyre a sokszög minden csúcsa illeszkedik.



Csoportmunka

Mérjétek meg a lerajzolt sokszögek belső szögeit! Hasonlítsátok össze az eredményeiteket! Adjátok össze sokszögenként a belső szögeket!
Mekkorák lettek az összegek? Beszéljétek meg az eredményeket!



Feladatok

1. Mekkora a háromszög hiányzó harmadik szögének nagysága, ha $\alpha + \beta + \gamma = 180°$?
a) $\beta = 69°,\ \gamma = 82°$ *b)* $\alpha = 22°\ 36',\ \gamma = 48°\ 45'$
c) $\alpha = 52°\ 52',\ \beta = 43°\ 41'$ *d)* $\alpha = 42°\ 55',\ \beta = 29°\ 43'$

2. Tudjuk, hogy $\alpha = 27°\ 42'$ és $\alpha + \beta$ tompaszög. Milyen határok között mozoghat β?

3. A 360°-ot egyenlő hegyesszögekre vágtuk. Mekkora lehet a legnagyobb hegyesszög, amit így kaphattunk?

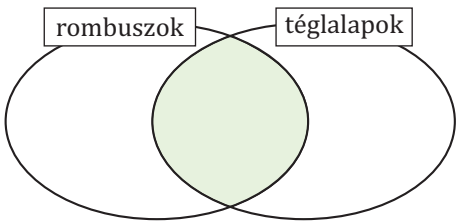
4. Mekkora az a szög, amelyik a megadottakat 180°-ra egészíti ki?
a) 70° *b)* 59° *c)* 28° 42' *d)* 54° 13'
e) 70° 1' *f)* 71° 51' *g)* 22° 55' *h)* 12° 34'

5. Hogyan nevezhetjük azt a háromszöget, amelyben két szög nagysága:
a) $\alpha = 62°,\ \beta = 28°$ *b)* $\alpha = 45°,\ \beta = 90°$
c) $\alpha = 52°\ 51',\ \beta = 50°\ 37'$ *d)* $\alpha = 42°\ 13',\ \beta = 41°\ 39'$?

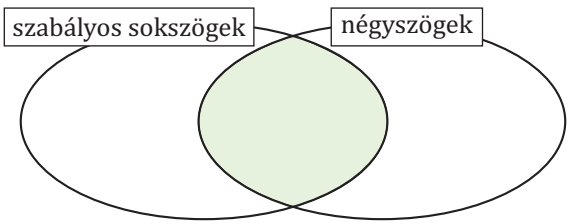
6. Melyik állítás igaz, melyik hamis?
a) Minden négyzet téglalap.
b) Minden téglalap négyzet.
c) Minden trapéznak van párhuzamos oldalpárja.
d) Minden rombusz trapéz.
e) Ha egy trapéz két szára egyenlő hosszúságú, akkor az paralelogramma.
f) A paralelogrammák olyan trapézok, amelyeknek a szárai is párhuzamosak egymással.
g) Minden négyzet rombusz.
h) Minden téglalap paralelogramma.

7. Milyen síkidomok helyezkednek el a beszínezett részben?

a)



b)



8. *a)* Egy egyenlő szárú háromszög alapon fekvő egyik szöge 41°. Mekkorák a szögei?
b) Egy egyenlő szárú háromszög egyik szöge 52°. Mekkorák lehetnek a hiányzó szögei?

9. Létezik-e a háromszög, és ha igen, mekkorák a szögei:
a) egyik belső szöge 72°, egyik külső szöge pedig 144°?
b) egyik belső szöge 68°, egyik külső szöge pedig 112°?
c) két külső szöge 86° és 168°?
d) két külső szöge 60° és 40°?

2. EGYBEVÁGÓSÁG



Csoportmunka

Vágjatok négy egyforma szélességű csíkra egy A4-es lapot! Egy ilyen csíkot a rövid oldalával párhuzamosan hajtsatok félbe, majd ismét és ismét, vagyis összesen háromszor! Az így kapott kis téglalapra tervezzetek valamilyen mintát! A téglalap két hosszabb oldalának egy-egy darabja legyen határvonala a megtervezett alakzatotoknak. Vágjátok körbe a vonal mentén, majd hajtogassátok ki a papírt!
Tervezzetek többet is!



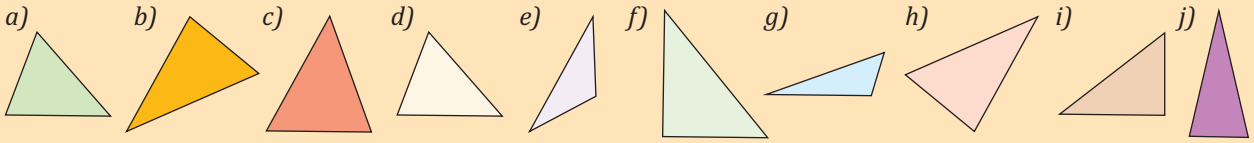




Az előzőekben leírtakat mi is elvégeztük.
Ezek az alakzatok teljesen egyformák. Egyszerre vágtuk ki őket a papírból.
Azt mondjuk róluk, hogy **egybevágók.**
Két alakzatról körbevágással, másolópapírra rajzolással és egymásra illesztéssel eldönthető, hogy egybevágók-e.
Sok esetben ránézésre döntünk. Ezzel azonban óvatosan bánj!

Példa

Az ábrán látható háromszögek közül mely párokat látjuk egybevágóknak?

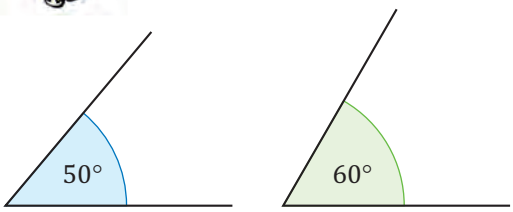


Megoldás

Az ábrán az *a)* és *d),* valamint a *b)* és *h)* háromszögpárok látszanak egybevágónak.



Csoportmunka



Adott egy háromszög két szöge, $\alpha = 50°$, $\beta = 60°$. A csoport minden tagja rajzoljon ilyen háromszöget egy lapra szögmérővel és vonalzóval, és vágja ki! Hasonlítsátok össze a kapott háromszögeket! Mindenkié egybevágó lett? Beszéljétek meg az eredményeket!



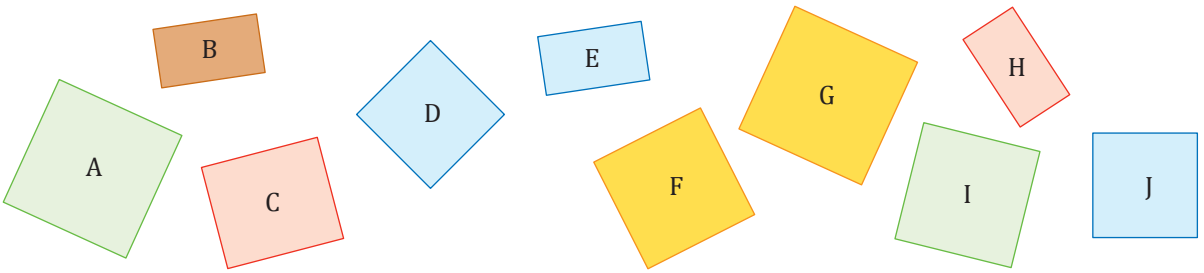
Kutatómunka

A legtöbb épületen találsz egybevágó részeket. Keress ilyeneket a Debreceni Egyetem épületének képén és az iskolád épületén is!



Feladatok

1. Mérd meg az ábrán látható téglalapok oldalainak hosszát! Add meg az egybevágó négyszögek betűjelét!



2. Igaz vagy hamis?

a) Ha két négyzet kerülete egyenlő, akkor azok egybevágók.
b) Ha két téglalap kerülete egyenlő, akkor azok egybevágók.
c) Ha két négyzet területe egyenlő, akkor azok egybevágók.
d) Ha két téglalap területe egyenlő, akkor azok egybevágók.
e) Ha két négyszögnek mind a négy oldala páronként egyenlő, akkor azok egybevágók.

3. Rajzoltam két háromszöget. Milyen háromszögeket rajzolhattam, ha egy-egy oldaluk hosszának egyenlőségéből már tudom, hogy egybevágók?

4. Határozd meg a hiányzó szögek nagyságát abban a háromszögben, amelynek van két 4 cm-es oldala, és van 30°-os szöge!

5. Egy négyszög oldalainak hossza: $a = 1{,}5$ cm, $b = 3$ cm, $c = 4$ cm és $d = 4$ cm. Az egyik átlója mentén két egyenlő szárú háromszögre vágható szét. Milyen hosszú lehet ez az átló?

6. Rajzoltunk egy háromszöget. Van egy 7 cm és egy 8 cm hosszúságú oldala, és van egy 60 fokos szöge. Ha te is rajzolnál egy ilyen háromszöget, akkor a két háromszög biztosan egybevágó lenne? Válaszodat rajzzal szemléltesd!

Kutatómunka

Gyűjts olyan magyar szavakat, amelyek *k*-val kezdődnek, a második mássalhangzójuk *r*, és megfelelő fantáziával kapcsolatba tudod hozni őket a körrel! Fogalmazd meg ezeket az elképzeléseidet! Az indoklásaidat rajzokkal, képekkel is szemléltetheted. A gyűjtést kiterjesztheted olyan szavakra is, amelyekben a *k* helyett *g* szerepel.

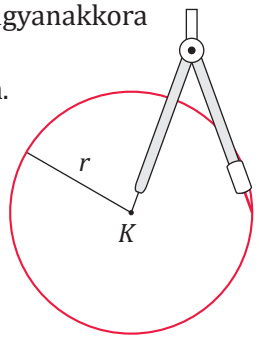


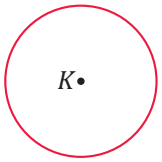
Sok tárgy kör alakú. Egy kerék, egy tányér, egy közlekedési tábla, de lehet ilyen egy fülbevaló is.



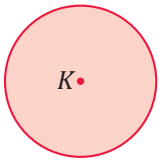



A **körvonal**at azok a síkbeli pontok alkotják, amelyek a sík egy adott pontjától ugyanakkora távolságra vannak.
Az ábrán az adott pont a *K*, ez a kör középpontja. A rögzített távolság az *r*, ez a kör sugara.
A **körlap**ot azok a síkbeli pontok alkotják, amelyek *K*-tól *r*-nél nem nagyobb távolságra vannak.
Megkülönböztettük egymástól a **körvonal**at és a **körlap**ot, de sokszor mindkettő helyett csak kört mondunk. A szövegkörnyezet fogja eldönteni, hogy melyikre gondolunk.





körvonal

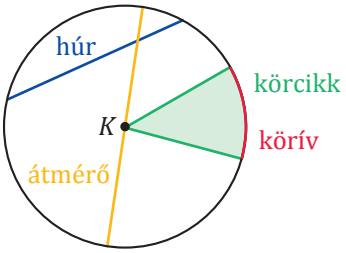


körlap

Rajzolj két különböző kört, de ugyanakkora sugárral!
Nem kell kivágnunk és egymásra illesztenünk a két kört, így is látjuk, hogy ezek egybevágóak.

További elnevezések a körrel kapcsolatban:

Húr: A körvonal két különböző pontját összekötő szakasz.
Átmérő: A kör középpontjára illeszkedő húr. Az átmérő a leghosszabb húr, a sugár kétszeresével egyenlő.
Körív: A körvonal egy darabja.
Körcikk: Egy körív és a kör két sugara által határolt síkidom.



1. példa

Egy rádióadóról a következőt olvashatjuk a világhálón: *Eger és környékének teljes területén hallgatható. Eger 25 kilométer sugarú környezetében sztereo-, 35 kilométeres környezetében pedig monominőségben fogható*. A mellékelt térképen jelöljük be ezeket a részeket!
Hallgatható-e ez a rádió a következő településeken: Füzesabony, Mezőkövesd, Ózd, Putnok?
Ha igen, akkor milyen minőségben?

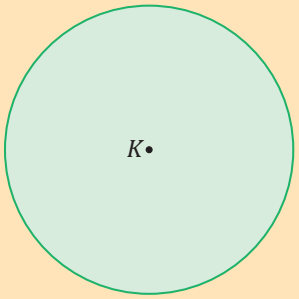


Megoldás

A térképvázlaton látható az Eger középpontú 25 km és a 35 km sugarú körvonal.
Az így elkészített ábrán látható, hogy Füzesabony és Mezőkövesd a kisebb körvonalon belül van, így ebben a két városban sztereóminőségben hallgatható a rádió.
Látható, hogy a kis körön kívül, de a nagy körön belül található Ózd, itt már csak monominőségben lehet rádiózni.
Putnok a nagy körön kívül található, itt már nem fogható a rádió adása.

2. példa

Az ábrán egy 2 cm sugarú zöld körlapot látunk. Adjuk meg többféleképpen a zöld pontok és a K középpont távolságát!

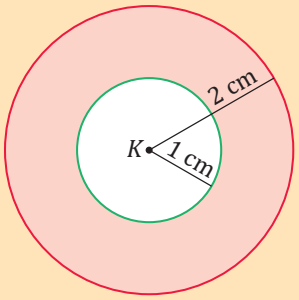


Megoldás

A zöld pontok K-tól mért távolsága 2 centiméternél **kisebb vagy egyenlő**.
A zöld pontok K-tól mért távolsága **legfeljebb** 2 centiméter.
A zöld pontok K-tól mért távolsága **nem nagyobb**, mint 2 cm.
A zöld pontok K-tól mért távolsága **maximum** 2 cm.

3. példa

Mit mondhatunk az ábra piros pontjainak és a K középpontnak a távolságáról?

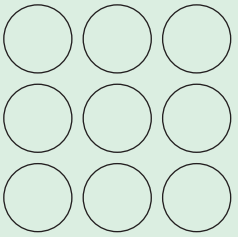


Megoldás

A kisebb körvonal nem piros, ezért a következőt állapíthatjuk meg:
Minden piros pont K-tól mért távolsága 1 cm-nél nagyobb, de 2 cm-nél nem nagyobb. Matematikai jelekkel így írjuk le röviden: $1\text{ cm} < KP \leq 2\text{ cm}$, ahol P egy tetszőleges piros pontot jelöl, a KP pedig a K és a P pont távolságát.

Rejtvény

Rajzold le az ábrát a füzetedbe! Rajzolj hozzá még három kört úgy, hogy minden sorban és minden oszlopban négy-négy kör legyen!



Tervezz! Alkoss!

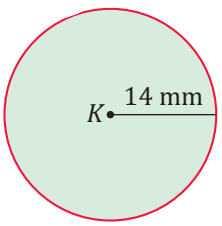
Rajzolj körvonalak, körívek segítségével egyszerű és szép ábrákat! Olyan ábrákat tervezz és szerkessz, mintha egy cég vagy egy márka logóját kellene megalkotnod!

Feladatok

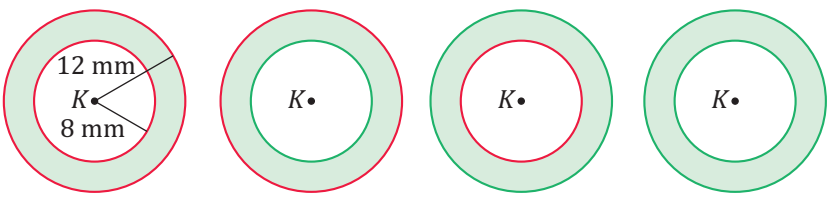
1. Rajzolj a füzetedbe egy K középpontú, 2 cm sugarú kört! Hol helyezkednek el a körlapon azok a pontok, amelyeknek a K ponttól mért távolsága 12 mm-nél

a) nagyobb; *b)* kisebb; *c)* nem nagyobb; *d)* nem kisebb?

2. Add meg a zöld tartományt szöveggel és matematikai jelekkel is!



3. Add meg a zöld tartományokat matematikai jelekkel!



4. Vegyél fel egy K pontot a füzetedben, és színezd azokat a pontokat, amelyek K-tól mért távolsága nagyobb, mint 8 mm, de nem nagyobb, mint 15 mm!

5. Vegyél fel egy K pontot a füzetedben, és színezd azokat a pontokat, amelyek K-tól mért távolsága kisebb, mint 2 cm, de nem kisebb, mint 14 mm!

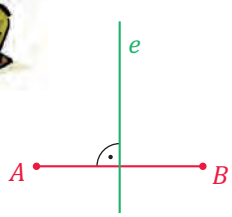
6. Rajzolj egy kört és egy egyenest! Hányféle helyzetben tudod őket lerajzolni? Nevezd el az ábráid fontos szereplőit!

7. Rajzolj két kört! Hányféle helyzetben tudod őket lerajzolni?

8. Rajzolj a füzetedbe egy 3 cm sugarú kört! A körvonalon jelölj egy A pontot! Hány olyan A végpontú húr van a körben, amelyiknek a hossza centiméterben mérve egész szám? Készítsd el az ábrát! Színezéssel szépítheted is.

Csoportmunka

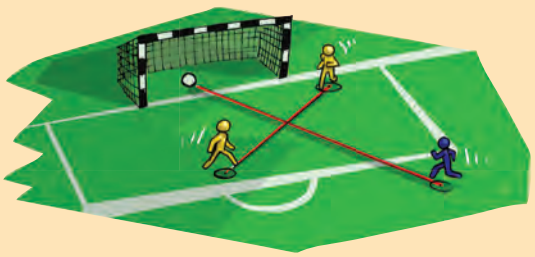
Hajtsatok ketté egy írólapot egy tetszőleges egyenes mentén! Ezután a körzőtökkel szúrjátok át a dupla lapot! Nyissátok szét az írólapot, és pirossal kössétek össze az így létrehozott két pontot! Az egyik végpont legyen A, a másik legyen B! A hajtásvonalat a vonalzótok segítségével rajzoljátok meg zöld színnel! Válasszatok tetszőleges zöld pontokat, és mérjétek meg az A és a B ponttól vett távolságukat! Mit tapasztaltok?

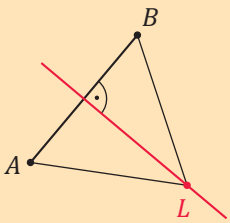


Az AB szakaszt az ábrán látható e egyenes merőlegesen metszi és felezi is.
Ezt az egyenest a **szakasz felezőmerőlegesé**nek nevezzük. A szakasz felezőmerőlegesének minden pontja egyenlő távolságra van a szakasz két végpontjától.

Példa

A két védő között a csatár úgy rúgta a labdát a hálóba, hogy a labda végig mindkét játékostól azonos távolságra volt.
Ez a mondat egy futballmérkőzésen hangzott el.
Az adott pillanatban tudjuk a két védőjátékos és a labda helyét. A hallottak alapján hogyan képzeljük el a labda útját?





Megoldás

A rajzunkon az A és a B pont jelöli a két védőjátékos helyét, L-lel pedig a labda helyét jelöltük. Tudjuk, hogy a labda mindig egyenlő távolságra volt a két focistától, ezért már a kiindulóhelyzetben olyan L pontot rajzoltunk, amely esetén $AL = BL$. A labda az ábrán látható AB szakasz felezőmerőlegesén halad.

Feladatok

1. Rajzolj vázlatot, ha az F fa és a B bokor között az ösvényen sétáló Piroska minden pillanatban ugyanolyan messze volt a fától, mint a bokortól! (A vázlatodon a fa és a bokor egy-egy pont, az ösvény egy vonal legyen!)

2. Rajzolj egy vázlatot, ha tudod, hogy az O oszlop és a H ház között felezőmerőlegesként halad egy út! (A vázlatodon az oszlop és a ház egy-egy pont, az út pedig egy egyenes legyen!)

3. Egy papírlapon jelölj ki három pontot, amelyek nincsenek egy egyenesen! Minden lehetséges módon hajtsd össze a papírlapot úgy, hogy két-két pont fedésbe kerüljön! Milyen egyeneseket kaptál a hajtásvonalakkal?

4. Rajzoltunk egy egyenest és egy rá nem illeszkedő pontot egy papírlapra. Ez a pont egy olyan szakasznak az egyik végpontja, amelynek a papíron lévő egyenes a felezőmerőlegese. Hogyan keresnéd meg a szakasz hiányzó végpontját?

5. SZERKESZTÉSEK

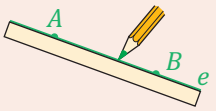
A geometriai ábrák készítéséhez vonalzót és körzőt használunk. (Persze nem árt egy papírlap és egy hegyes ceruza sem.) **Szerkesztés**ről akkor beszélünk, ha a vonalzó merőleges, illetve párhuzamos éleit nem használjuk, ezért úgy szoktak fogalmazni, hogy a szerkesztésnél a **körző** mellett egy **egyélű vonalzó**ra van szükségünk.



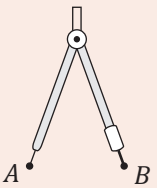
A görög Eukleidész Kr. e. 300 körül élt. Legismertebb műve az *Elemek*, melyben összefoglalta korának matematikai eredményeit. Körülbelül 2000 éven keresztül ezt a könyvet tekintették a matematika, és ezen belül a geometria alapjának. Megfogalmazta, hogy mit fogadunk el magától értetődő dolognak, és mit tekintünk geometriai szerkesztésnek. Megalkotta az úgynevezett euklideszi geometriát. Eukleidész által elismert szerkesztési lépések voltak például a következők:



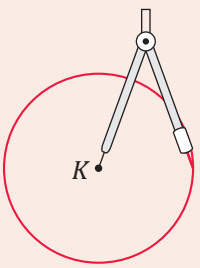
1. A vonalzót két adott ponthoz illesztve meghúzhatjuk a két pontra illeszkedő egyenest.



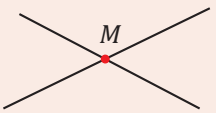
2. Két pont távolságát körzőnyílásba vehetjük.



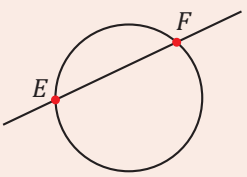
3. Adott pont körül adott szakasszal (sugárral) kört rajzolhatunk.



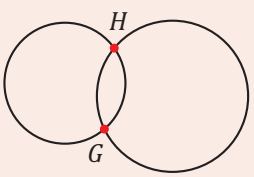
4. Két egyenes metszéspontja meghatározott.



5. Egyenes és kör metszéspontjai meghatározottak.

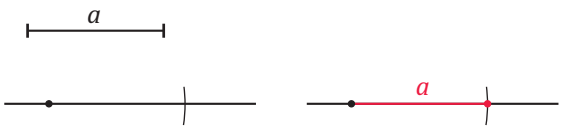


6. Két kör metszéspontjai is meghatározottak.

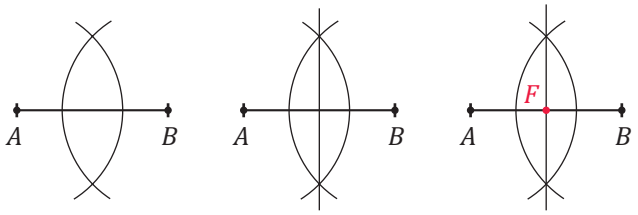


A szerkesztések során gyakran kell elvégeznünk valamelyik itt bemutatott, egyszerű szerkesztési lépést, esetleg több lépést egymás után.

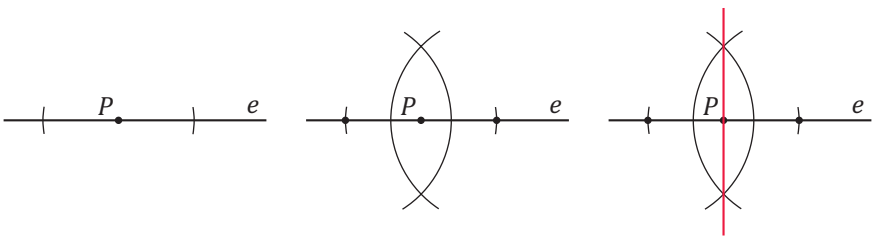
Szakasz másolása:



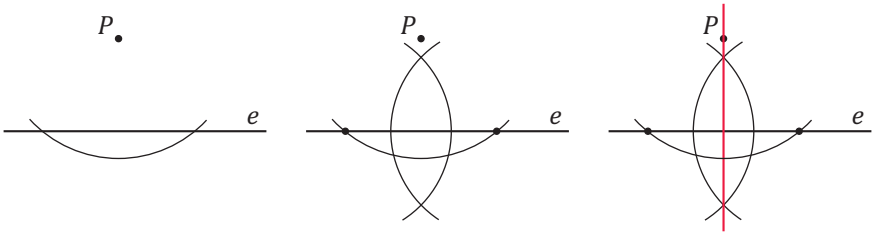
Szakasz felezése:



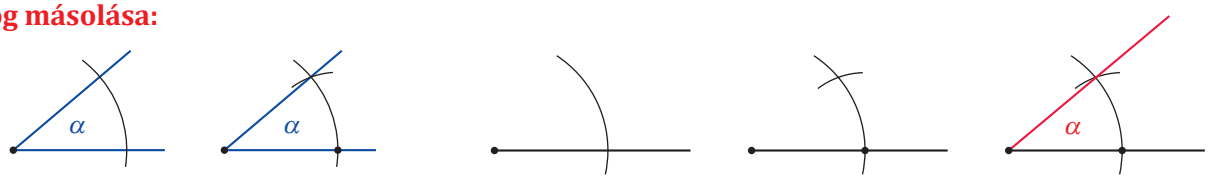
Az *e* egyenes egy *P* pontjában merőlegest állíthatunk az egyenesre:



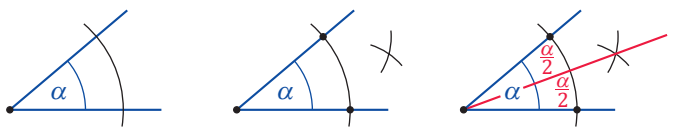
Az *e* egyenesre egy *P* pontból merőlegest szerkeszthetünk:



Szög másolása:



Szög felezése:



KUTATÓMUNKA

Készíts egy rövid előadást Eukleidészről!

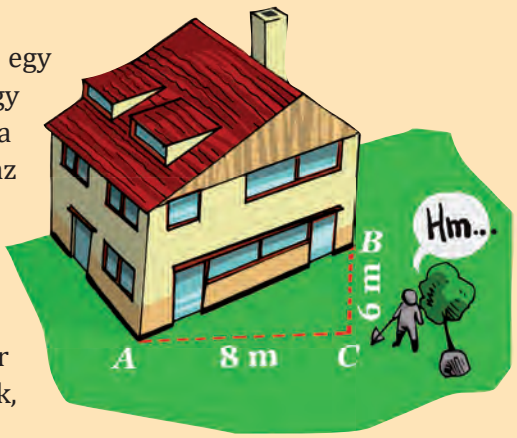
Megjegyzések

1. Ismerjük a merőleges szerkesztését, tudunk szöget felezni, szöget másolni, ezért 45°-os, 22,5°-os, 135°-os, 225°-os stb. szöget is tudunk szerkeszteni.
2. 60°-os szöget tudunk szerkeszteni (szerkesztünk egy szabályos háromszöget, annak minden szöge 60°-os). Szögfelezéssel, szögmásolással eljuthatunk a 30°-os, 15°-os, 75°-os, 120°-os, 150°-os stb. szögek szerkesztéséhez is.

1. példa

Péter az udvarban fát szeretne ültetni. A házuk 10 méter hosszú. Kigondolta, hogy a fa a ház elejének bal sarkától 8 méterre, a végétől 6 méterre legyen. Az ültetéshez ki kell ásni egy gödröt. Hogyan jelölje ki ennek a gödörnek a helyét?

Megoldás



A ház bal sarkától, az A ponttól 8 méterre lévő pontok egy A középpontú 8 méter sugarú körre illeszkednek. Ha egy 8 méter hosszú zsinórt rögzítünk az A pontban, akkor a másik vége megmutatja, hogy hol lehetnek azok a pontok az udvarban, amelyek a ház elejétől 8 méterre találhatóak.
A helyük megjelölhető a talajon.
A ház végétől, a B ponttól 6 méterre lévő pontok egy B középpontú 6 méter sugarú körre illeszkednek. Most egy 6 méter hosszú zsinórt rögzítünk a B pontban. A zsinór másik vége megmutatja, hogy hol lehetnek azok a pontok, amelyek a ház végétől 6 méterre találhatóak.
Ezeknek is megjelölhető a helye a talajon.
A **két körvonal metszéspontja** rendelkezik a kívánt tulajdonsággal. Itt kezdheti Péter a gödör ásását.

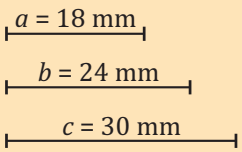
2. példa

Szeretnénk tudni, hogy az előző példában elültetett fa milyen messze van a ház falától.

Megoldás

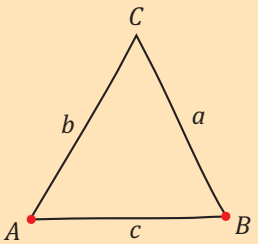
Legyen a fa helye C. A kérdés így fogalmazható meg:
Az ABC háromszög C csúcsa milyen messze van a szemközti oldaltól, ha AB = 10 méter, AC = 8 méter, BC = 6 méter?
Szerkesszük meg a háromszöget, majd mérjük meg a kérdéses távolságot!

Ami a valóságban 1 m, az a rajzunkon legyen 3 mm, vagyis 10 m helyett 30 mm-rel, 8 m helyett 24 mm-rel, 6 méter helyett 18 mm-rel fogunk dolgozni.



Készítsünk **vázlat**ot!

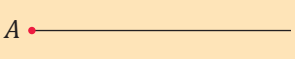
Ez a szabadkézi vázlatrajz úgy mutatja az adatokkal a háromszöget, mintha már készen lennénk a szerkesztéssel. A két • azt jelenti, hogy az A és a B pontok felvételével, vagyis az AB szakasz megrajzolásával fogjuk kezdeni a szerkesztést.

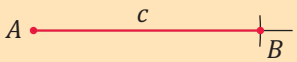


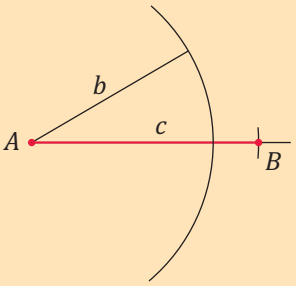
Tudjuk, hogy a még ismeretlen C pont az A-tól 8 m-re (a rajzunkon 24 mm-re), a B-től 6 m-re (a rajzunkon 18 mm-re) található.

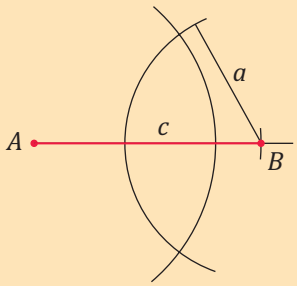
Fogalmazzuk meg a szerkesztés lépéseit!

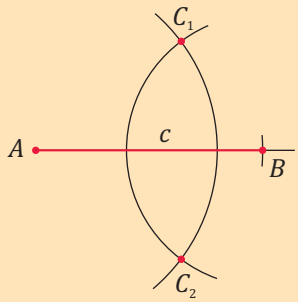
1. Vegyünk fel egy A kezdőpontú félegyenest!
2. Vegyük körzőnyílásba a c szakaszt, és ezt A-ból másoljuk a félegyenesre! Így megkapjuk a B pontot.
3. Rajzoljuk meg az A középpontú, b sugarú kört!
4. Rajzoljuk meg a B középpontú, a sugarú kört!
5. Jelöljük meg a körök metszéspontját, ez lesz a C pont!
6. Kössük össze a C pontot A-val és B-vel!

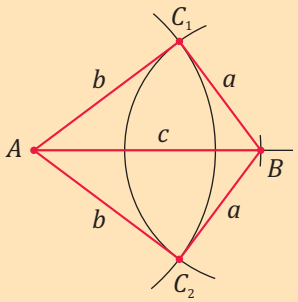






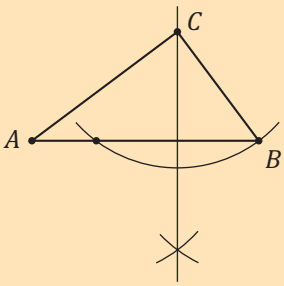


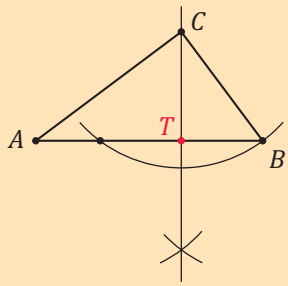


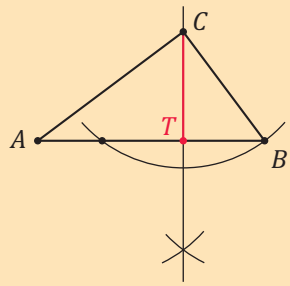


Látható, hogy a két körnek két metszéspontja van: C_1 és C_2. Mindkettő teljesíti a feladat feltételeit, de csak az egyik van az udvaron, a másik a házban (vagy azon túl) lenne! Az ABC_1 és az ABC_2 háromszögek egybevágók, ezért AB-től bármelyik C pont távolságát megmérhetjük. Ennek lépései:

7. A C pontból merőleges egyenest szerkesztünk AB-re.
8. Jelöljük meg a két egyenes metszéspontját T-vel!
9. Megmérjük a CT szakasz hosszát.







A CT szakasz kb. 15 mm hosszú lett a szerkesztett ábránkon. Ami a rajzunkon 3 mm, az a valóságban 1 m. Vagyis a fát körülbelül 5 méterre kell ültetni a ház falától.

Összefoglaljuk a szerkesztések legfontosabb mozzanatait:
A feladat megértése után rögzítsük az **adatok**at! Ez után készítsünk **vázlatrajz**ot!
Az adatok közötti összefüggések felhasználásával tervezzük meg **a szerkesztés lépései**t!
Végezzük el a **szerkesztés**t!
Ellenőrizzük, hogy valóban a feltételeknek megfelelő alakzatot hoztuk-e létre!

KUTATÓMUNKA

Keress az interneten vagy az appboltban olyan szabadon használható alkalmazást, amelyikkel szerkeszteni lehet! Az osztályban gyűjtsétek össze, miket találtatok, és próbáljátok ki őket!

Feladatok

1. Rajzolj a füzetedbe egy tetszőleges szakaszt, majd szerkeszd meg a felezőmerőlegesét!

2. Rajzolj egy téglalapot! Szerkeszd meg a következő egyeneseket!
a) Az egyik átló felezőmerőlegese.
b) A hosszabb oldal felezőmerőlegese.

3. Az ábrán *A*-val és *B*-vel egy-egy fa helyét jelöltük, az *e* pedig egy ösvény. Az ösvény mellett elástak egy kincsesládát. A láda mindkét fától ugyanolyan messze található. Rajzolj a füzetedbe egy ehhez hasonlító térképvázlatot, majd szerkesztéssel keresd meg a láda helyét!



4. Szerkeszd meg a füzetedben az ábrákat!



5. Rajzolj egy kört, és rajzolj bele három tetszőleges húrt! Szerkeszd meg a húrok felezőmerőlegesét! Mit tapasztalsz?

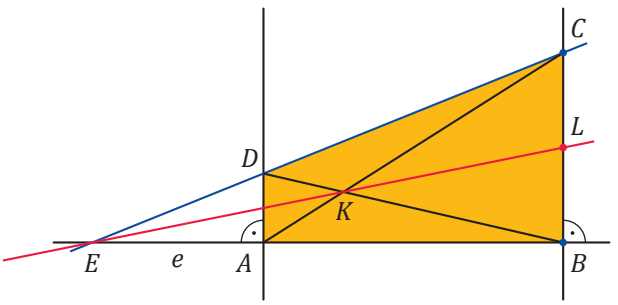
6. Szerkesztéssel vágj egy adott szakaszt négy egyenlő részre!

7. Szerkeszd meg egy adott szakasz másfélszeresét!

8. Szerkessz 60°-os szöget, majd felezd el! Gyűjts össze minél több olyan szöget, amelyiket meg tudsz szerkeszteni!

9. Rajzolj egy *e* egyenest, és állíts rá két különböző pontban egy-egy merőlegest! Készíts vázlatrajzot!
a) Milyen helyzetűek lesznek ezek a merőleges egyenesek?
b) Milyen helyzetűek lesznek azok az egyenesek, amelyek 45°-os szöget zárnak be az *e* egyenessel?

10. Rajzolj egy *e* egyenest, és állíts rá két különböző pontban egy-egy merőlegest! Most már csak a vonalzódra lesz szükséged. Vegyél fel még egy egyenest, amelyik mindhárom korábbi egyenest metszi, hasonlóan ahhoz, ahogy az ábrán a kék egyenest látod! Húzd meg a keletkezett *ABCD* négyszög átlóit, és a rajzon pirossal jelölt egyenest! Nevezd el a kapott metszéspontokat a mintán látottak szerint. Mérd meg a vonalzóddal a *BL* és a *CL* szakasz hosszát! Mit kaptál?



Hajts ketté egy papírlapot! A körződdel szúrd át az így kapott dupla lapot! A hajtásvonalat nevezd el *t* egyenesnek! Az egyik szúrás helye legyen a *P* pont, a másik pedig legyen *P'* pont.
Vizsgáljuk az így kapott ábrát!

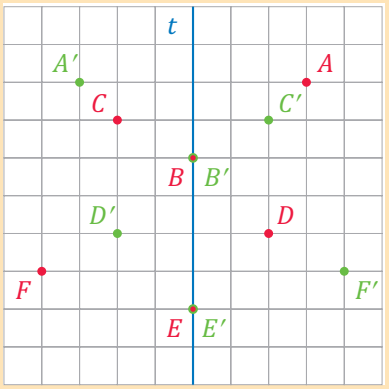


A *PP'* szakasznak a *t* egyenes a felezőmerőlegese. Az ábra olyan, mintha a *t* egy tükör lenne, és a *P* pont a tükörben a *P'* helyre kerülne. Csak nem térben történik ez az átalakulás, hanem síkban.
Azt mondjuk, hogy a *P* képe a *P'*.

A *t* egyenest tükörtengelynek (röviden tengelynek) nevezzük.
A sík bármely pontjának megkereshetjük a képét. A tengelyen lévő pont képe önmaga lesz.

1. példa

A négyzetháló egyik egyenese legyen a tengely. Rajzoljunk a tengely mindkét oldalára és a tengelyre is néhány pontot! Rajzoljuk meg a pontok tükörképét!



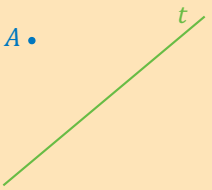
Megoldás

A tükörkép és az eredeti pont olyan szakaszt alkotnak, amelynek felezőmerőlegese a *t* egyenes.
Az *A, B, C, D, E, F* pontok tükörképei ugyanebben a sorrendben: *A', B', C', D', E', F'*.

Ha nem négyzethálón dolgozunk, vagy nem akarjuk körzővel átszúrni a lapunkat, akkor is szeretnénk meghatározni a tükörképeket. Hogyan lehet egy pont tükörképét megszerkeszteni?
A szerkesztéshez használhatjuk a megállapításunkat, vagyis a tengely a pont és a képe által meghatározott szakasz felezőmerőlegese.

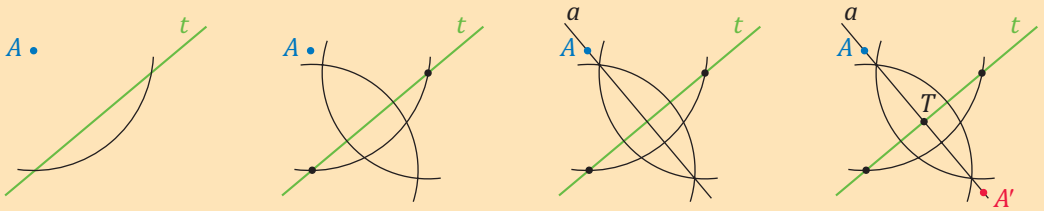
2. példa

Adott az *A* pont és a *t* tengely. Szerkesszük meg az *A* pont *t* tengelyre vett tükörképét!



Megoldás

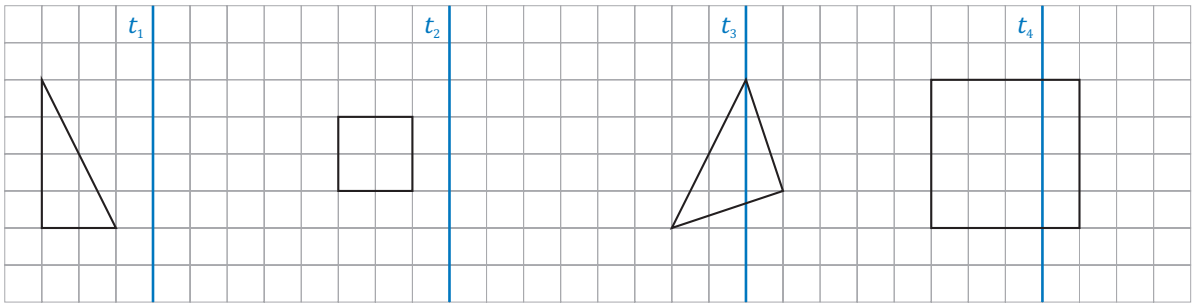
Az *A* pontból merőlegest állítunk a *t* tengelyre, ez az *a* egyenes.
Az *a* egyenes és a *t* tengely metszéspontja a *T* pont.



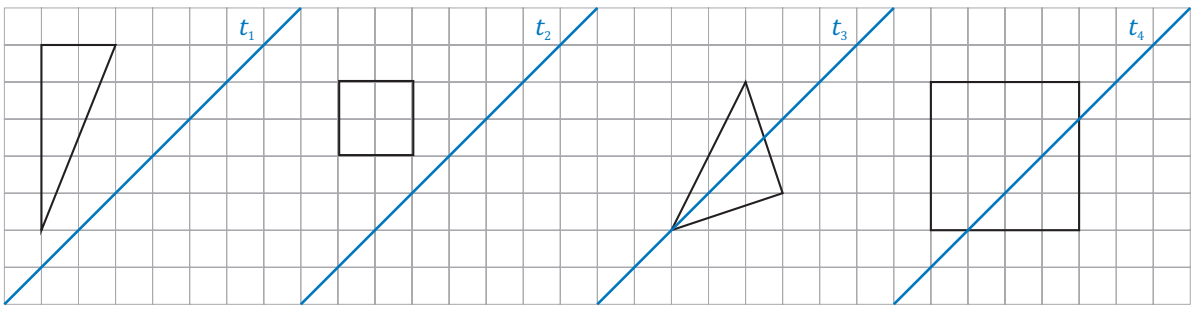
A *TA* távolságot a körzőnkkel felmérjük az *a* egyenesen a *t* másik oldalán is. Így megkapjuk az *A'* tükörképet. Hogyan tudnád a szerkesztés lépéseinek számát csökkenteni?

Feladatok

1. Másold át a füzetedbe az ábrákat! Rajzold meg szabadkézzel, a négyzetrács segítségével a síkidomok csúcsainak tükörképeit! A tükörképként kapott pontokat kösd össze a megfelelő sorrendben!



2. Másold át a füzetedbe az ábrákat! Rajzold meg szabad kézzel, a négyzetrács segítségével a síkidomok csúcsainak tükörképeit! A tükörképként kapott pontokat kösd össze a megfelelő sorrendben!



3. Rajzolj egy háromszöget! Vegyél fel egy tengelyt az egyik csúcsán át! A tengely ne vágjon bele a háromszögbe! Szerkeszd meg a háromszög három csúcsának tükörképét! A tükörképeket kösd össze!

4. Rajzolj a füzetedbe egy A, egy B és egy A' pontot!
a) Szerkeszd meg a tengelyt, ha tudod, hogy az A pont képe az A'!
b) Szerkeszd meg a B pont képét!

5. Adott a t egyenes és a rá nem illeszkedő B' pont. Szerkeszd meg a B pontot, ha tudod, hogy a t tengelyre vett tükörképe a B'!

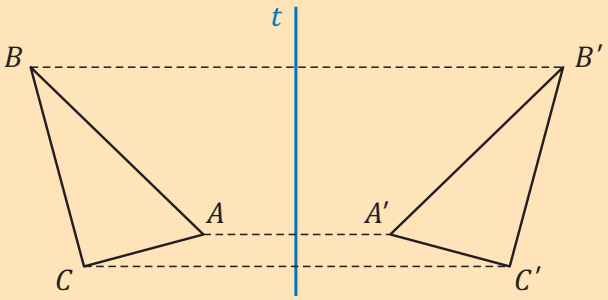
6. Rajzolj egy négyzetet! Vegyél fel egy tengelyt az egyik csúcsán át! A tengely ne vágjon bele a négyzetbe! Szerkeszd meg a négyzet négy csúcsának tükörképét! A tükörképeket kösd össze a megfelelő sorrendben!

7. Szerkessz egy négyzetet és minden oldalra kifelé egy-egy szabályos háromszöget! Az így kapott nyolc pontot nevezd el! Sorold fel azokat a pontpárokat, amelyekre úgy tudnál tengelyt rajzolni, hogy a megnevezett nyolc pont mindegyikének a tükörképe is szerepel az ábrán!

A tengelyes tükrözés végrehajtásakor láttuk, hogy a sík minden tengelyre nem illeszkedő pontja ugyanolyan távolságra van a tengelytől, mint a képe.
A tengelyen lévő pontok helyben – idegen szóval fixen – maradnak. Vagyis a pont és a képe is nulla távolságra van a tengelytől.
Láttuk, hogy minden pontnak pontosan egy képe van, és minden képhez egyértelműen meghatározhatjuk az eredeti pontot.
Korábban már tükröztük a háromszög csúcsait, aztán a képként kapott pontokat összekötöttük. A háromszög oldalegyenesére illeszkedő további pontokat nem tükröztük. Azt feltételeztük, hogy az egyenes a tükrözés után is egyenes lesz.
A tengelyes tükrözés egyenestartó, mert az egyenes képe egyenes.
Ezt a tulajdonságot használva elegendő egy sokszög csúcsait tükröznünk. A képként kapott pontok összekötésével megkapjuk a sokszög tükörképét.

1. példa

Tükrözzünk egy háromszöget egy egyenesre! Mérjük meg és hasonlítsuk össze a két háromszög
a) oldalainak hosszát;
b) szögeinek nagyságát!



Megoldás

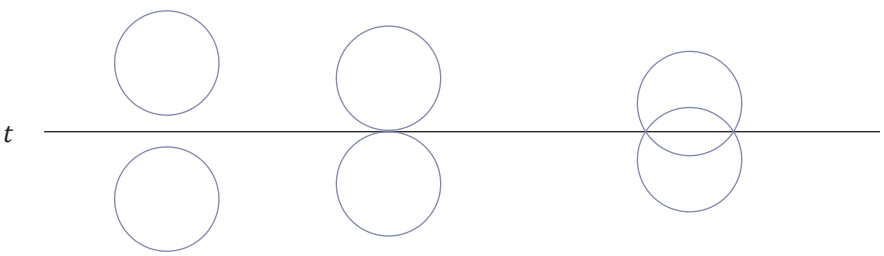
a) Az ABC háromszög oldalainak a hossza: $AB = 2{,}4$ cm, $BC = 2{,}4$ cm, $AC = 1{,}4$ cm.
Az $A'B'C'$ háromszög oldalainak a hossza: $A'B' = 2{,}8$ cm, $B'C' = 2{,}4$ cm, $A'C' = 1{,}4$ cm.
Méréseink azt mutatják, hogy a háromszög oldalainak hossza nem változott a tükrözés során.
b) Az ABC háromszög szögeinek nagysága: $ABC\sphericalangle = 30°$, $BCA\sphericalangle = 90°$, $CAB\sphericalangle = 60°$.
Az $A'B'C'$ háromszög szögeinek nagysága: $A'B'C'\sphericalangle = 30°$, $B'C'A'\sphericalangle = 90°$, $C'A'B'\sphericalangle = 60°$.
Méréseink azt mutatják, hogy a háromszög szögeinek nagysága sem változott a tükrözés során.

A tengelyes tükrözés a szakaszok hosszát és a szögek nagyságát nem változtatja meg.
A tengelyes tükrözés távolságtartó és szögtartó.

Az ilyen tulajdonságú átalakulásokat (szakszóval: transzformációkat) egybevágósági transzformációknak nevezzük. A transzformáció idegen szó, jelentése átalakítás, átváltoztatás.
Az egybevágóság jele: $\cong$.
A tengelyes tükrözés egybevágósági transzformáció.

A példában látott egybevágóságot röviden így írjuk:
$ABC\triangle \cong A'B'C'\triangle$ (az ABC háromszög egybevágó az $A'B'C'$ háromszöggel).

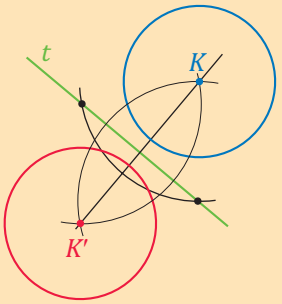
A kör tengelyes tükörképe is kör, azaz **a tengelyes tükrözés körtartó.**





2. példa

Tükrözzünk egy kört egy adott tengelyre!

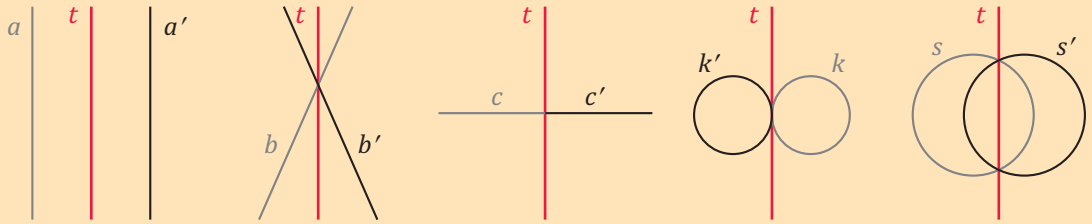


Megoldás

Mivel a tengelyes tükrözés körtartó és távolságtartó, ezért elegendő a kör középpontját tükröznünk. Az így kapott középpont körül az eredeti sugárral megrajzoljuk a képet.

3. példa

Az ábrák alapján fogalmazzunk meg további tulajdonságokat a tengelyes tükrözésről!

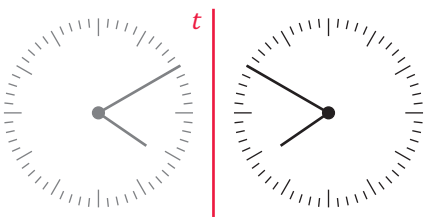


1. 2. 3. 4. 5.

Megoldás

1. **A tengellyel párhuzamos egyenes tükörképe is párhuzamos a tengellyel. Mindkét egyenes ugyanolyan távolságra van a tengelytől.**
2. **A tengelyt metsző egyenes és képe a tengelyen metszik egymást. A két egyenes szögét a tengely felezi.**
3. **A tengelyre merőleges egyenes képe önmaga.**
4. **Ha egy kör érinti a tengelyt, akkor a képe ugyanott érinti a tengelyt.**
5. **Ha egy kör metszi a tengelyt, akkor a képe ugyanott metszi a tengelyt.**

Tükröztük az óra számlapját.
A tükörképen a mutatók az eredetihez képest ellentétes irányba haladnának.



A tengelyes tükrözés megváltoztatja a forgási (körüljárási) irányt.

Az óramutató járásával ellenkező forgási irányt pozitívnak, az óramutató járásával egyezőt negatívnak szoktuk nevezni.

Például fodrászatokban szoktak a székek háta mögött ilyen órát elhelyezni. Vajon miért?



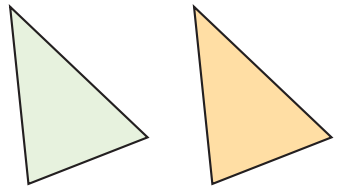
Feladatok

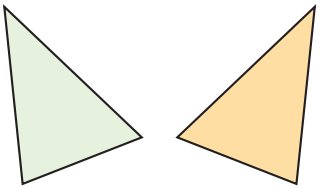
1. Rajzolj egy téglalapot, és tükrözd
a) a rövidebb oldalegyenesére; *b)* a hosszabb oldalegyenesére;
c) az átló egyenesére; *d)* egy tetszőleges, a középpontjára illeszkedő egyenesre!

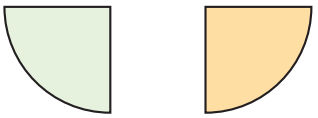
2. Szerkeszd meg a tükörképét
a) egy félkörnek; *b)* egy negyed körnek!

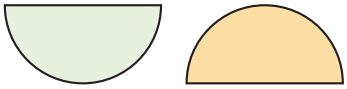
3. Szerkeszd meg egy négyzet tükörképét, ha a tengely illeszkedik
a) két szomszédos oldal; *b)* két szemközti oldal felezőpontjára!

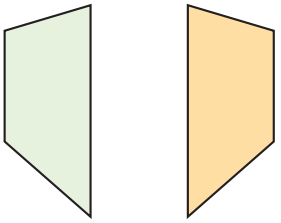
4. Kaphattuk-e tengelyes tükrözéssel az egyik síkidomból a másikat? Válaszodat másolópapírral ellenőrizd!

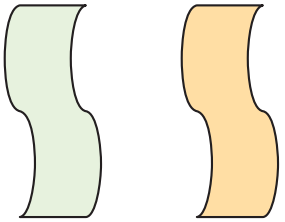
a) 

b) 

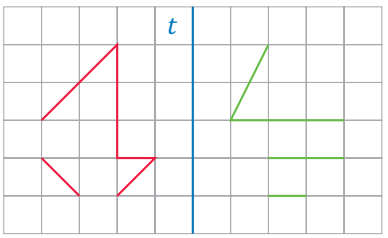
c) 

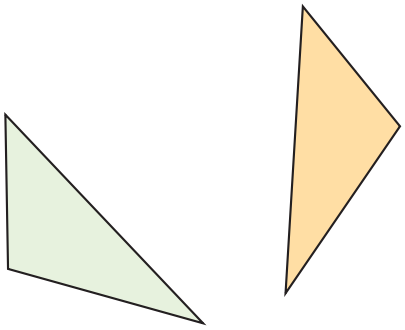
d) 

e) 

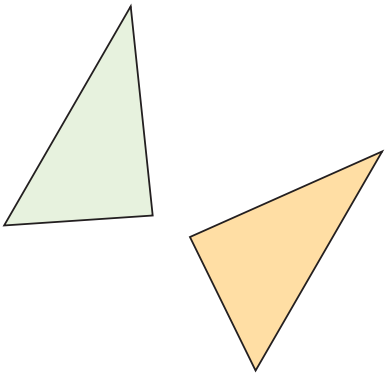
f) 

5. A négyzethálón egy alakzat részletét látod. A hiányzó résznek megadtuk a tengelyes tükörképét. Másold át a füzetedbe, és rajzold meg a teljes ábrát!





6. Az ábrán látható két háromszög egymás tükörképe. Hogyan tudod megszerkeszteni a tengelyt, ha csak vonalzód van?



7. Az ábrán látható két háromszög egymás tükörképe. Hogyan tudod megszerkeszteni a tengely két pontját, ha csak körződ van?

8. TENGELYES SZIMMETRIA

Mi van ráírva? Nézzétek meg a képet egy tükörben! Beszéljétek meg, hogy miért így feliratozták az autót! Hol láthatunk még ilyet?



Játék



Alkossatok párokat, és álljatok fel egymással szemben úgy, hogy szabadon tudjatok mozogni! Egy percig az egyikőtök végezzen szép lassú mozdulatokat, a párja pedig úgy mozduljon, mintha ő lenne a tükörképe! Például ha az egyik gyerek a bal karját emeli fel, akkor a másiknak a jobbat kell. Egy perc elteltével cseréljetek szerepet!

A játéknak sokféle variációja van. Úgy is játszhatjátok, hogy egy ember kiáll középre a többiekkel szemben, ő lesz az, aki a lassú mozdulatokat végzi. A csoport többi tagja utánozza, de mindenki tükörképszerűen mozdul meg. Ha valaki eltéveszti, kiesik.





Egy írólapot hajts pontosan ketté, majd a hajtásvonalnál vágj ki egy alakzatot! Ezután nyisd ki a papírlapot, nézd meg a kivágott részt és a papírlapon keletkezett lyukat is!



Figyeld meg! A hajtásvonal mentén a papír és a kivágott alakzat is úgy hajtható félbe, hogy a két rész tökéletesen fedi egymást.
Rajzolj még ilyen alakzatokat az írólapodra! Kivágás után félbehajtva ellenőrizheted, hogy jót rajzoltál-e.
A következő ábrán is ilyen félbehajtható alakzatokat látunk, és bejelöltünk egy-egy jó hajtásvonalat is.



Van-e az ábrán látható alakzatok között olyan, amelyiket nem csak egy vonal mentén tudnál félbehajtani?



A negyedik alakzatra be tudtunk rajzolni egy másik lehetséges hajtásvonalat is. Ezek a hajtásvonalak mindegyik esetben egy tengelyes tükrözés tengelyei lesznek. Ha végrehajtanánk a tengelyes tükrözést, akkor ezek az alakzatok nem változnának.



Ha egy alakzathoz található olyan tengelyes tükrözés, amely önmagába viszi, akkor az alakzatot **tengelyesen tükrös**nek vagy **tengelyesen szimmetrikus**-nak mondjuk.
Az ábráinkon látható hajtásvonalak a tükörtengelyek.
Láttuk, hogy egy alakzatnak több tengelye is lehet.

Az ember által készített, épített környezetben nagyon sok tengelyes szimmetriát láthatunk, de a természetben is megfigyelhetjük a szimmetriát.





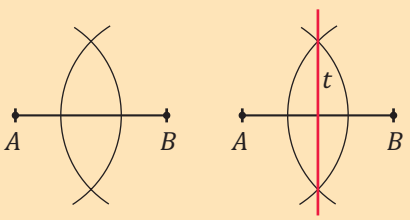
A környezetünkben található szimmetrikus tárgyak, élőlények valójában síkra tükrösek. Mi most csak síkban, tengelyre nézve vizsgáltuk a szimmetriát. Ezért a mellékelt fényképeket nem térbeli alakzatként, hanem képként kell szemlélnünk.
A szimmetria arányosságot, kiegyensúlyozottságot sugároz. Megfigyelhető, hogy a szépség kapcsolatban állhat a szimmetriával.
Térben a testek is lehetnek szimmetrikusak. A síkbeli alakzatoknak tükörtengelyük, a testeknek tükörsíkjuk lehet.

1. példa

Szerkesszük meg egy adott szakasz rá merőleges szimmetriatengelyét!

Megoldás

Tudjuk, hogy a tengelyes tükrözésnél a sík minden P pontja és annak P' képe által meghatározott szakasznak a tengely a szakaszfelező merőlegese, ha P nem illeszkedik a tengelyre. Így az adott szakasz **felezőmerőleges**ét kell megszerkesztenünk. Az itt látható két ábrával felelevenítjük ezt a szerkesztést. Az AB szakasz szimmetriatengelye a t egyenes.



Mivel a szakaszfelező merőleges a szakasz szimmetriatengelye, ezért minden pontja egyenlő távolságra van a szakasz két végpontjától.

Csoportmunka

Vannak olyan szavak, amelyekben a betűk tükrösen helyezkednek el.
Nem geometriai tükrözésről van szó, csak a tükörképnél ugyanazt a betűt írjuk: Anna, apa… .
Készíthetünk ilyen tulajdonságú mondatokat is: Géza, kék az ég! (A kis- és nagybetűket ne vegyük különbözőnek, az írásjelektől is tekintsünk el!)
Ezek a palindrom szavak, palindrom mondatok.
Alkossatok négyfős csoportokat, és gyűjtsetek 1 perc alatt minél több palindrom szót! Minden szó annyi pontot ér, ahány betűből áll.

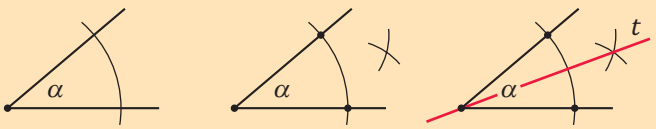


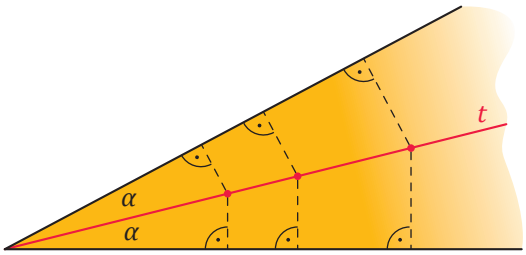
2. példa

Szerkesszük meg egy adott szög szimmetriatengelyét!

Megoldás

Már tudjuk, hogy a tengelyt metsző egyenes és képe által meghatározott szögnek a tengely a szögfelezője. Ezért az adott szög **szögfelező egyenes**ét kell megszerkesztenünk. Az ábrasorozat mutatja a szerkesztés lépéseit. Az adott szög szimmetriatengelye a *t* egyenes.





Mivel a szögfelező a szög szimmetriatengelye, ezért minden pontja egyenlő távolságra van a szög két szárától. A szimmetriatengelynek a szögtartományba eső félegyenese két egyenlő szögtartományra vágja szét az eredeti szöget.

KUTATÓMUNKA

Írjatok össze olyan tárgyakat amelyekben tükör van, illetve olyan foglalkozásokat, ahol tükröt használnak.



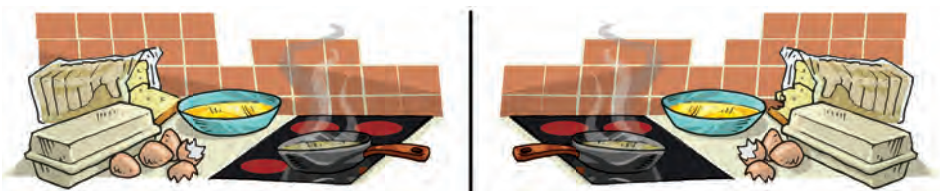
Feladatok

1. A következő alakzatok közül melyek azok, amelyeken nem lehet észrevenni, ha tükrözzük őket egy megfelelő tengelyre?



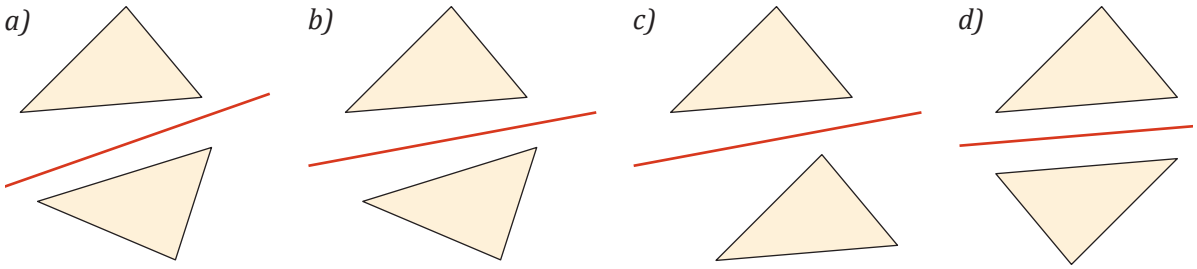
2. Add meg azokat a nyomtatott nagybetűket, amelyek a tükörben nem változnak meg!

3. A két kép tengelyes tükörképe egymásnak. A rajzoló sajnos öt hibát vétett rajzolás közben. Keresd meg a két ábra közötti eltéréseket!

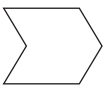


4. Az ábrákon két háromszög és egy egyenes látható. Melyik ábráról mondhatjuk, hogy az egyik háromszöget az egyenesre tükrözve a másik háromszöget kapjuk?

a) *b)* *c)* *d)*



5. Rajzold le a füzetedbe a következő alakzatot, majd tengelyes tükrözések egymásutánjával készíts sormintát!



a) Melyek azok az ábrák, amelyek ugyanúgy állnak, mint az első?

b) Melyek azok az ábrák, amelyek tükörképei az elsőnek? Hová kell tenni a tengelyt?

6. *a)* Melyek azok a digitális számjegyek, amelyeket úgy tudsz lerajzolni, hogy legyen szimmetriatengelyük?

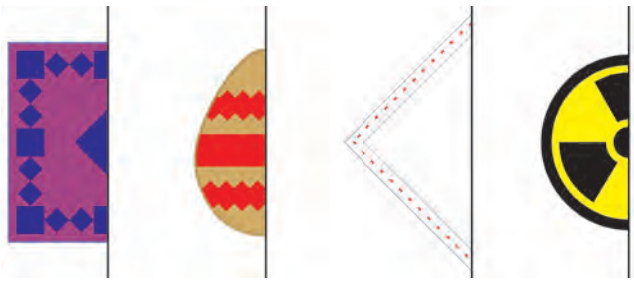


b) Készíts olyan többjegyű számot ezekkel a számjegyekkel, amelynek van szimmetriatengelye!

7. *a)* Melyek azok a nyomtatott nagybetűk, amelyeket úgy tudsz lerajzolni, hogy legyen szimmetriatengelyük?

b) Írj nyomtatott nagybetűkkel olyan szavakat, amelyeknek van szimmetriatengelyük!

8. Az emberek ősidők óta használják a tükrözést. Megfigyelhetjük ékszerek, edények, bútorok készítésénél, díszítésénél. Átlátszó papír segítségével készítsd el a füzetedben az ábrák másik felét is, hogy tengelyesen tükrösek legyenek!



9. Egy egyenes út mellett a mezőn két fa látható. Készíts egy térképvázlatot! Hogyan lehetne az útnak azt a pontját megtalálni a vázlatodon, amelytől mindkét fa egyenlő távolságra van?

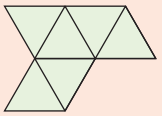
10. Rajzolj két párhuzamos egyenest! Rajzold meg pirossal az ábra szimmetriatengelyét!

11. Keresd meg a képen a csempék vagy csempecsoportok szimmetriatengelyeit! Ha nehéz döntened, egy tükör segíthet.

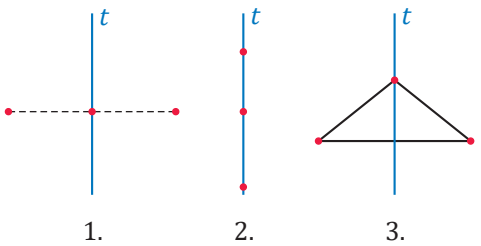


Tervezz! Alkoss!

Vágj ki hat egyforma szabályos háromszöglapot kartonpapírból! Tervezz minél több síkidomot, amelyeket a hat háromszögből raksz össze! Ezeket rajzold le a füzetedbe! Mindig teljes oldalaknak kell illeszkedniük egymáshoz. Az így kapott síkidomokat el is nevezheted, ha emlékeztetnek valamire.
Egyet mi is építettünk. Ezt mi pisztolynak nevezzük!



A háromszögeket már csoportosítottuk a szögeik és az oldalaik alapján. Most szimmetriájuk alapján fogjuk vizsgálni őket.
Három pont szimmetrikus helyzetei:
– A három pont egy egyenesen van, és közülük pontosan egy illeszkedik a tengelyre (1.)
– A három pont illeszkedik a tengelyre (2.)
– A három pont nincs egy egyenesen, és közülük pontosan egy illeszkedik a tengelyre (3.)



Ha a három pont nincs egy egyenesen és szimmetrikus helyzetű, akkor ezeket összekötve **tengelyesen szimmetrikus háromszög**et, vagyis **tengelyesen tükrös háromszög**et kapunk.

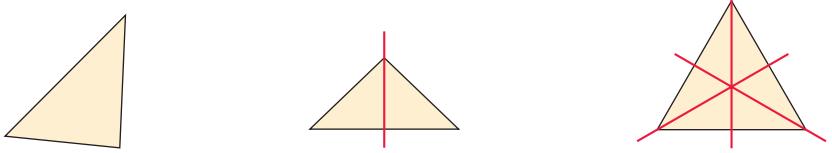
Az eddigi ismereteink alapján: *a)* Ha egy háromszög szimmetrikus, akkor van két egyenlő hosszú oldala (azaz egyenlő szárú). *b)* Ha egy háromszög egyenlő szárú, akkor szimmetrikus.

Kiemeljük a mondatok lényegét: **Ha** szimmetrikus, **akkor** egyenlő szárú.
Ha egyenlő szárú, **akkor** szimmetrikus.

Egy háromszög pontosan akkor szimmetrikus, ha egyenlő szárú.

Gondolkodjatok el azon, miért nem lehet pontosan két szimmetriatengelye egy háromszögnek!

Az egyenlő oldalú háromszögeknek három szimmetriatengelye van.
A háromszögeket csoportosíthatjuk a szimmetriatengelyek száma szerint:
– nincs tengelye; – egy tengelye van; – három tengelye van.

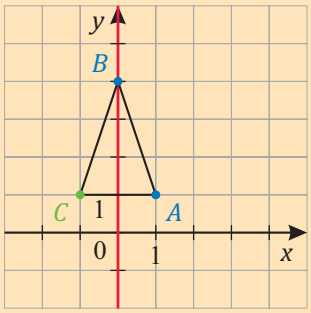


1. példa

Szimmetrikus háromszöget szeretnénk rajzolni a koordináta-rendszerben. A háromszög két csúcsa: $A(1; 1)$, $B(0; 4)$. Adjuk meg a C csúcs koordinátáit, ha a háromszög szimmetriatengelye az
a) y tengely; *b)* y tengellyel párhuzamos egyenes;
c) x tengellyel párhuzamos egyenes; *d)* első negyed szögfelezője!

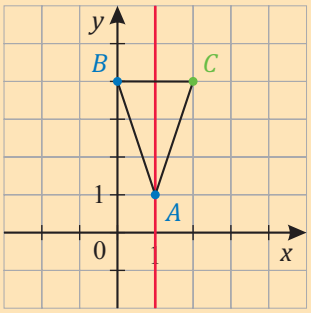
Megoldás

a)



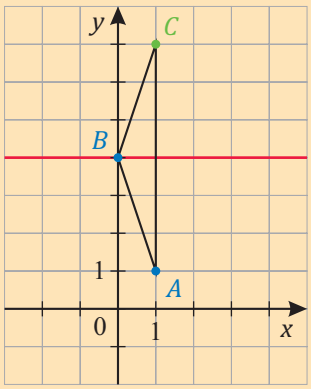
A harmadik csúcs: $C(-1; 1)$.

b)



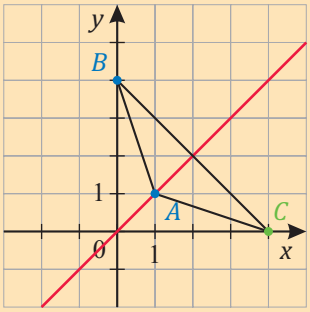
A harmadik csúcs: $C(2; 4)$.

c)



A harmadik csúcs: $C(1; 7)$.

d)



A harmadik csúcs: $C(4; 0)$.



PÁROS MUNKA

Rajzoljatok közösen szimmetrikus háromszöget! Húzzatok egy egyenest, ez lesz a tükörtengely! Egyikőtök csak az egyik, másikótok csak a másik oldalára rajzolhat a tengelynek. Végül egy tükrös háromszöget kell kapnotok. Először rajzoljatok egymást váltogatva egy-egy háromszöget, aztán próbáljátok meg úgy is, hogy egyszerre rajzoltok!



Játszhatjátok ugyanezt a játékot úgy is, hogy szimmetrikus négyszögnek kell keletkeznie.

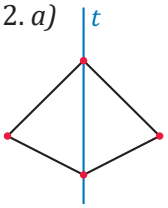


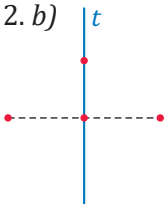


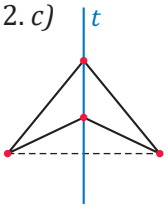
Vizsgáljuk meg négy pont szimmetrikus helyzeteit!

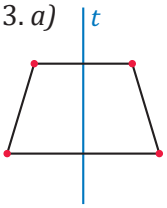
1. A négy pont a tengelyre illeszkedik.
2. Két pont illeszkedik a tengelyre, a további kettő egymás tükörképe.
3. Egyik pont sem illeszkedik a tengelyre, kettő-kettő egymás tükörképe.

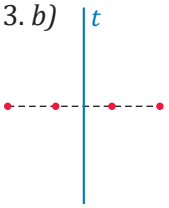
1. 

2. *a)* 

2. *b)* 

2. *c)* 

3. *a)* 

3. *b)* 

Ha a négy pont közül semelyik három nincs egy egyenesen és szimmetrikus helyzetűek, akkor a négy pontot összekötve **tengelyesen szimmetrikus négyszög**et, vagyis **tengelyesen tükrös négyszög**et kapunk. Deltoidot kapunk, ha két pont illeszkedik a tengelyre (*2. a)* és *2. c) ábra*).
Ha egyik pont sem illeszkedik a tengelyre, akkor trapézt kapunk. Ezt a trapézt nevezzük szimmetrikus trapéznak (*3. a) ábra*).

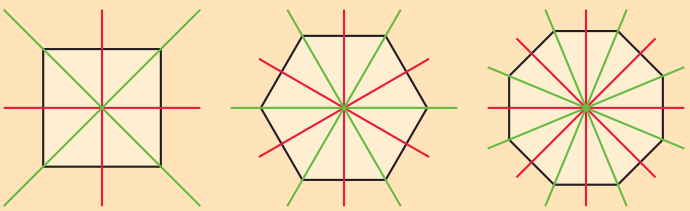
A szabályos sokszögeknek nem csak egy szimmetriatengelyük van.

2. példa

Rajzoljuk meg a szabályos négyszög, hatszög, nyolcszög szimmetriatengelyeit! Adjuk meg a tengelyek számát!

Megoldás

Két szemközti csúcsot összekötő egyenes és két szemközti oldal közös szakaszfelező merőlegese is szimmetriatengelye lesz a sokszögnek.
A páros oldalszámú sokszögek esetén a szimmetriatengelyek száma a sokszög oldalainak a számával egyenlő.

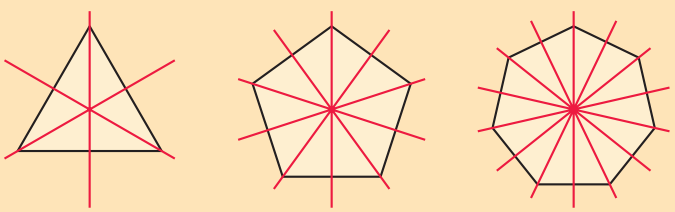


3. példa

Rajzoljuk meg a szabályos háromszög, ötszög, hétszög szimmetriatengelyeit! Adjuk meg a tengelyek számát!

Megoldás

A sokszögek tetszőleges csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával összekötő egyenes szimmetriatengelye lesz a sokszögnek.
Páratlan oldalszámú sokszögek esetén is egyenlő a szimmetriatengelyek száma a sokszög oldalainak a számával.

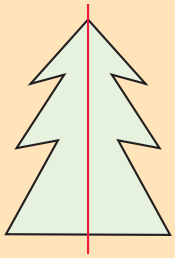


A sokszögek között is vannak tengelyesen szimmetrikusak.

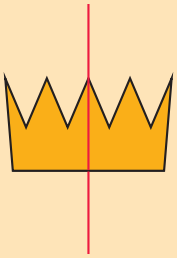
4. példa

Rajzoljunk néhány tengelyesen szimmetrikus sokszöget a tengelyével! Az ábrák lehetőleg szemléltessenek valamilyen hétköznapi dolgot!

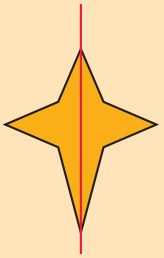
Megoldás



fenyőfa



korona



négyágú csillag

Játék

Keressetek 1 perc alatt a koordináta-rendszerben olyan C rácspontokat, amelyek az $A(1; 4)$ és a $B(4; 2)$ pontokkal szimmetrikus háromszöget alkotnak! Az idő leteltekor sorban egyesével olvassátok fel a talált pontok koordinátáit! Amit többen is írtak, azt a pontot mindenki áthúzza a füzetében. A győztes az lesz, akinek a legtöbb nem áthúzott pontja marad!

Feladatok

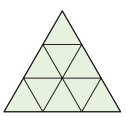
1. Egy szimmetrikus háromszög egyik oldalának hossza 4 cm, a másik oldalának hossza pedig 3 cm. Mekkora lehet a háromszög harmadik oldalának hossza? Szerkeszd meg a füzetedbe!

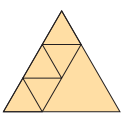
2. Az egyenlő szárú háromszög két oldalának hossza 5 cm és 2 cm. Mekkora lehet a háromszög harmadik oldalának hossza? Szerkeszd meg a füzetedbe!

3. Megadunk a koordináta-rendszerben hat pontot: $A(1; 2)$, $B(2; 6)$, $C(4; 1)$, $D(4; -1)$, $E(7; 4)$, $F(7; -2)$. Válassz közülük hármat úgy, hogy azok egy egyenlő szárú háromszög csúcsai legyenek! Hány megfelelő ponthármast találtál?

4. Mekkorák lehetnek a szimmetrikus háromszög hiányzó szögei, ha az egyik szöge 56°-os?

5. Az ábrán látható szabályos háromszöget kilenc, illetve hat szabályos háromszögre vágtuk. Hogyan vágnál szét egy szabályos háromszöget nyolc (nem feltétlenül egyforma) szabályos háromszögre?





6. *a)* Készíts négyzetek és egy téglalap felhasználásával szimmetrikus ábrát!
b) Készíts körvonalak segítségével szimmetrikus ábrát!

7. Rajzolj olyan közlekedési táblákat, amelyek tengelyesen szimmetrikusak!

10. SZERKESZTÉSI FELADATOK

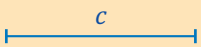
Szerkesztési feladatok megoldása során egy korábbi leckében megismert egyszerű szerkesztési lépéseket kell egymás után végrehajtani. Nézzünk néhány példát több lépést felhasználó szerkesztési feladatokra!

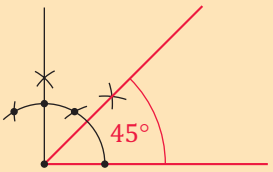
1. példa

Szerkesszük meg a háromszöget, ha a c oldala 25 mm hosszú, és a rajta fekvő két szög 45°-os és 75°-os!

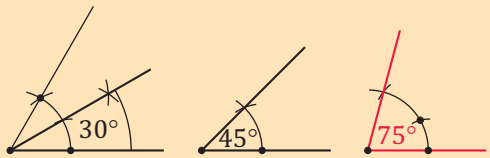
Megoldás

Adatok:



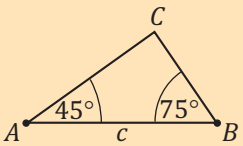


Az adatok között szerepel a 45°. Mivel 45° = 90° : 2 = (30° + 60°) : 2, ezért ezt a szöget meg tudjuk szerkeszteni. 30°-os szöget 60°-os szög felezésével kaphatunk. Egy 60°-os és egy 30°-os szög egymás mellé másolásával kapjuk a 90°-os szöget. Ha azt elfelezzük, megkapjuk a 45°-os szöget.



Az adatok között szerepel a 75°. Mivel 75° = 45° + 30°, ezért ezt a szöget is meg tudjuk szerkeszteni. A 45°-os és 30°-os szög szerkesztését már láttuk. A kettő egymás mellé másolásával kapjuk a 75°-os szöget.

Vázlat:

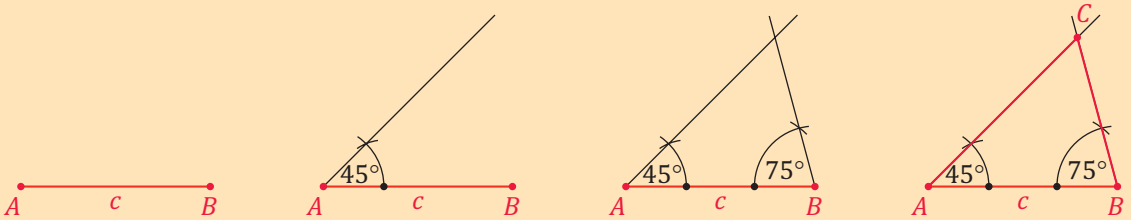


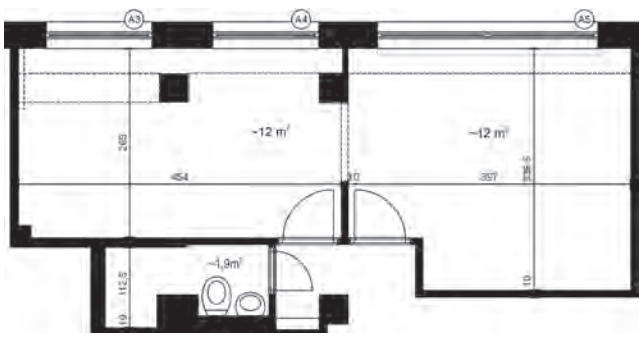
Szerkesztés menete:

1. Felvesszük a c szakaszt, elnevezzük a végpontokat A-nak és B-nek.
2. Az A ponthoz másoljuk a 45°-os szöget.
3. A B ponthoz másoljuk a 75°-os szöget.
4. A két szögszár metszéspontját elnevezzük C pontnak.

Kivitelezés:

A szerkesztés menetében megadott lépéseket követjük.

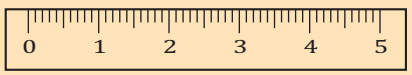


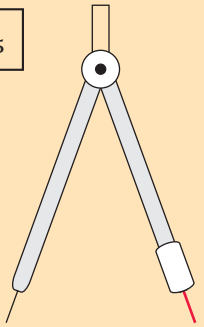


A képen egy lakás alaprajzának részlete látható. Az ilyen típusú műszaki, építészeti rajzok a valóságot modellezik. Régen papírra készültek ezek a rajzok az általunk is ismert szerkesztő eszközökkel. Ma már a műszaki rajzokat számítógéppel készítik.

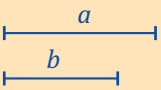
2. példa

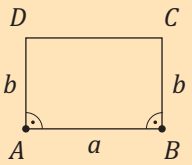
Szerkesszük meg a téglalapot, ha adott két oldala!





Megoldás

Adatok: 

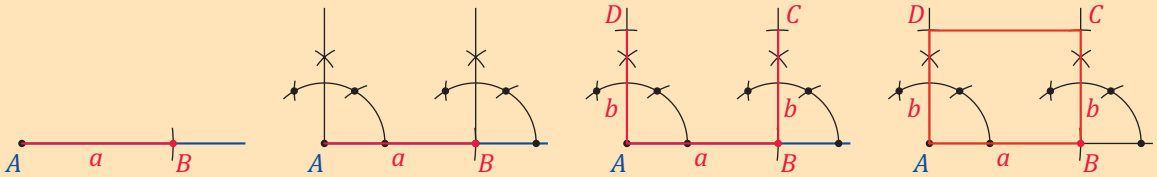
Vázlat: 

Szerkesztés menete:

1. Az A kezdőpontú félegyenesre másoljuk az a szakaszt, így megkapjuk a B pontot.
2. Az AB egyenesre az A-ban és a B-ben merőlegest szerkesztünk.
3. A b szakaszt rámásoljuk az így kapott mindkét egyenesre, így kapjuk a D és a C pontokat.
4. A CD szakasz megrajzolásával kész az $ABCD$ téglalap.

Kivitelezés:

A szerkesztés menetében megadott lépéseket követjük.



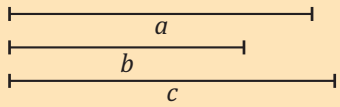
3. példa

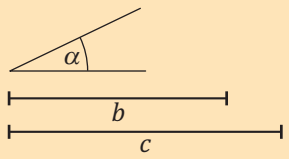
Szerkesszünk háromszöget a következő adatokból:

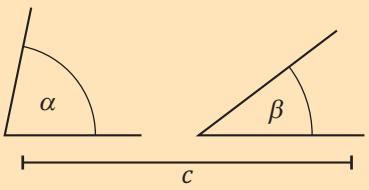
a) három oldal;

b) két oldal és a közbezárt szög;

c) egy oldal és a rajta fekvő két szög!



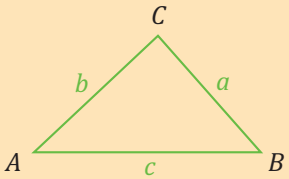




Megoldás

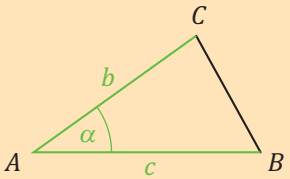
a)

Vázlat:



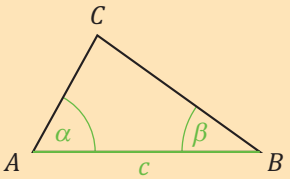
b)

Vázlat:



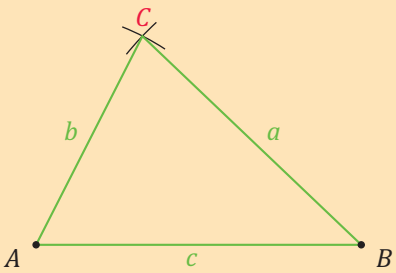
c)

Vázlat:

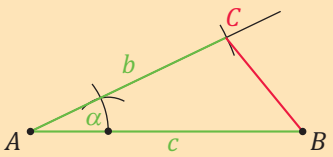


10. SZERKESZTÉSI FELADATOK

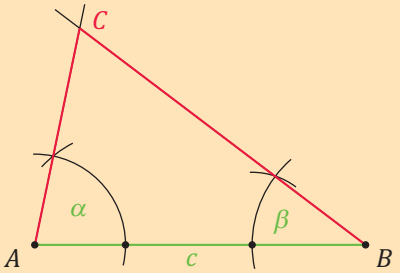
Szerkesztés:



Szerkesztés:



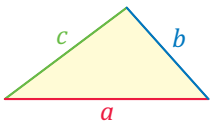
Szerkesztés:



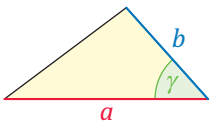
Egy háromszög megadásához három olyan adatra van szükségünk, amelyek egyértelműen meghatároznak egy háromszöget. Az oldalak és a szögek segítségével ezt többféleképpen megtehetjük.

Egy háromszöget egyértelműen meghatároz például

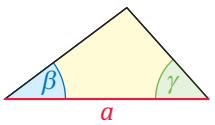
a) **három oldala;**



b) **két oldala és a közbezárt szöge;**



c) **egy oldala és a rajta fekvő két szöge.**



Ha például adott egy háromszög három oldalának a hossza, akkor ezekkel az adatokkal egyetlen háromszöget tudunk szerkeszteni. Ha egy másik háromszögnek szintén ekkorák az oldalai, akkor ez a két háromszög teljesen egyforma, egyiket a másikra tudjuk helyezni, csak helyzetükben lehet eltérés.

KUTATÓMUNKA

Fedezzétek fel az interneten a GeoGebra program szerkesztési lehetőségeit! Mutassátok be az osztálytársaitoknak, hogy mit sikerült kiderítenetek!

Feladatok

1. Rajzolj a füzetedbe egy tompaszöget! Szerkesztéssel oszd négy egyenlő részre!

2. Rajzolj egy egyenest, és végy fel rajta egy pontot! Szerkessz a pontban egy erre az egyenesre merőleges egyenest! Ezen az egyenesen is végy fel egy pontot, és ismét szerkessz a pontban erre az egyenesre is egy merőleges egyenest! Milyen helyzetű egymáshoz képest az első és a harmadik egyenes?

3. Az *a* és a *b* egyenes merőleges egymásra. Szerkessz egy *b*-től különböző merőleges egyenest *a*-ra, és szerkessz egy *a*-tól különböző merőleges egyenest *b*-re! Milyen síkidomot határoz meg a négy egyenes?

4. Az *a* és a *b* egyenes párhuzamos egymással. Szerkessz egy merőleges egyenest *a*-ra és szerkessz egy másik merőleges egyenest *b*-re! Milyen síkidomot határoz meg a négy egyenes?

5. Rajzolj a füzetedbe egy szöget három példányban! Szerkeszd meg a szög felét, negyedét és háromnegyedét!

6. Rajzolj a füzetedbe három hegyesszöget, nevezd el őket: α, β, γ! Szerkeszd meg a következő szögeket!

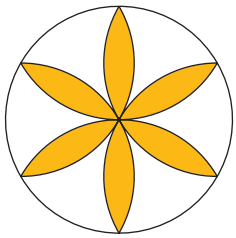
a) $\alpha + \beta + \gamma$ *b)* $\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2}$ *c)* $\frac{\alpha}{4} + \frac{\beta}{2} + \gamma$ *d)* $\frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} + \gamma$

7. Szerkeszd meg a következő szögeket!

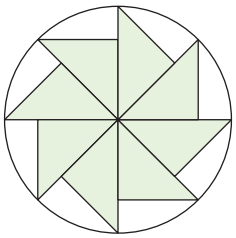
a) 30° *b)* 15° *c)* 22,5° *d)* 135° *e)* 120° *f)* 150°

8. Szerkeszd meg a következő ábrák másolatait!

a)



b)



9. Keresd meg a hamis állítást!

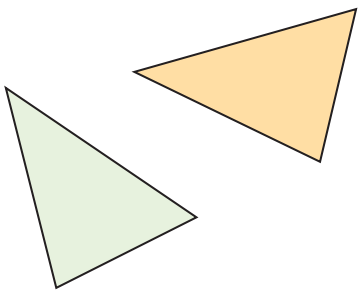
a) A háromszöget egyértelműen meghatározza három oldala.
b) A háromszöget egyértelműen meghatározza három szöge.
c) A háromszöget egyértelműen meghatározza két oldala és a közbezárt szöge.
d) A háromszöget egyértelműen meghatározza egy oldala és a rajta fekvő két szöge.

10. Két egyenlő szárú háromszög alapja egyenlő hosszúságú. Melyik adatuk egyenlősége kell még, hogy egybevágóak legyenek?

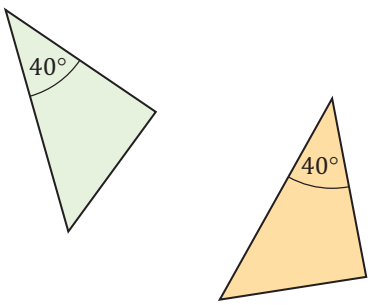
11. Egybevágó-e két derékszögű háromszög, ha a leghosszabb oldaluk hossza egyenlő, és van azonos nagyságú hegyesszögük?

12. Mérd meg az ábrán látható háromszögek oldalainak hosszát! Melyik pár egybevágó? Hány oldalpár hosszát kellett megmérned?

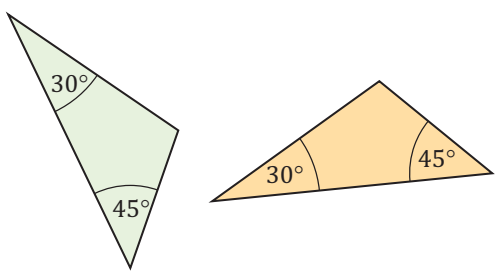
a)



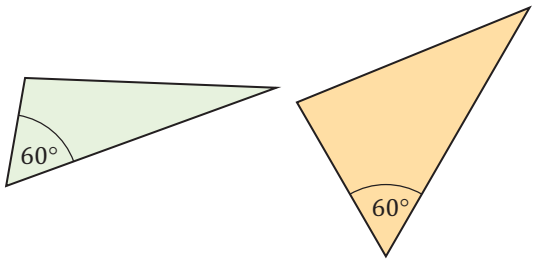
b)



c)



d)



11. ÖSSZEFOGLALÁS



Mit tanultunk ebben a fejezetben?
Síkbeli alakzatokkal foglalkoztunk. A **szög mérése** és a szögekkel kapcsolatos fogalmak szükségesek a geometriai szövegek megértéséhez. A **kör**rel kapcsolatos fogalmakat sem felejthetjük el. A matematikai szövegek megértéséhez a következő fogalmak hasznosak: **sugár, átmérő, húr, körív, körcikk.** Megismerkedtünk egy fontos fogalommal, az **egybevágóság**gal, majd ezt követően a **tengelyes tükrözés**sel. Megvizsgáltuk a tulajdonságait, és megfigyeltük a minket körülvevő világban a **tengelyes szimmetriát.**

PÁROS MUNKA



A következő kérdésekkel és válaszokkal röviden összefoglaljuk a legfontosabbakat a fejezetből. Olvassátok el, majd a padtársak 5-5 kérdés választásával szóban vizsgáztathatják egymást.



1. Hogyan csoportosítjuk a háromszögeket a legnagyobb szögeik alapján?
   Hegyesszögű, derékszögű és tompaszögű háromszögek.
2. Hogyan csoportosítjuk a háromszögeket az oldalaik alapján?
   Általános háromszögek, egyenlő szárú háromszögek és egyenlő oldalú (vagy szabályos) háromszögek.
3. Mekkora a váltószám a fok és a szögperc között?
   1 fok 60 szögperccel egyenlő.
4. Szögek szempontjából milyen típusú az a háromszög, amelyiknek van egy 24°-os és egy 36°-os szöge?
   A háromszög szögeinek az összege 180°. Ezért ebben a háromszögben a hiányzó szög nagysága: 180° – 24° – 36° = 120°. Vagyis tompaszögű háromszögről van szó.
5. Milyen adatok határozzák meg egyértelműen a háromszöget?
   Három oldala;
   két oldala és a közbezárt szöge;
   egy oldala és a rajta fekvő két szöge.
6. Soroljuk fel a tengelyes tükrözés néhány tulajdonságát!
   Egyenestartó, körtartó, távolságtartó, szögtartó.
   A tengellyel párhuzamos egyenes tükörképe is párhuzamos a tengellyel.
   A tengelyt metsző egyenes és képe a tengelyen metszik egymást.
   A tengelyre merőleges egyenes képe önmaga.
7. Lehet-e egy háromszögnek pontosan két szimmetriatengelye?
   Az egyenlő szárú háromszögeknek egy, az egyenlő oldalú háromszögeknek pedig három szimmetriatengelyük van. Pontosan két szimmetriatengelye nem lehet egy háromszögnek.
8. Hány szimmetriatengelye van a szabályos hatszögnek és a szabályos hétszögnek?
   Minden szabályos sokszögben a szimmetriatengelyek száma a sokszög oldalainak a számával egyenlő, ezért a szabályos hatszögben 6, a szabályos hétszögben 7 szimmetriatengely van.



Tesztfeladatok

A következő öt feladat mindegyikében csak egy helyes válasz van!

1. A következő állításokat háromszögekről fogalmaztuk meg. Jelöld be a helyes választ!
A: Létezik olyan háromszög, amelyiknek két tompaszöge van.
B: Egyenlő szárú háromszög csak a hegyesszögű háromszögek között található.
C: Létezik olyan derékszögű háromszög, amelyikben a derékszögnél nagyobb és kisebb szög is van.
D: Minden háromszögben van legalább két hegyesszög.
E: Ha egy háromszögben a legkisebb szög hegyesszög, akkor az biztosan hegyesszögű háromszög.

2. Melyik mennyiséget kell kihagynunk, hogy mindegyik ugyanannyi legyen?
A: 21 600 másodperc B: negyed nap C: 6 óra
D: 36 000 másodperc E: 360 perc

3. Add meg a háromszög hiányzó szögét: 42° 30', 58° 30', ...!
A: 101° B: 100° C: 80° D: 79° E: 60°

4. A tengelyes tükrözés néhány tulajdonságát soroltuk fel. Melyik hibás?
A: A tengellyel párhuzamos egyenes tükörképe is párhuzamos a tengellyel.
B: A tengelyt metsző egyenes és képe a tengelyen metszik egymást.
C: A tengelyre merőleges egyenes képe párhuzamos a tengellyel.
D: Ha egy kör érinti a tengelyt, akkor a képe ugyanott érinti a tengelyt.
E: Ha egy kör metszi a tengelyt, akkor a képe ugyanott metszi a tengelyt.

5. Egy négyszögben a szimmetriatengelyek száma nem lehet
A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 E: 4.

Feladatok

1. Emőke hétfőn délelőtt 14 km-t, délután 18 km-t utazott, kedden pedig összesen másfélszer annyit, mint az előző napon. Szerdán a hétfő délutáni távolságnak a kétharmadát tette meg.
a) Hány kilométert utazott összesen ezen a három napon?
b) Hány méter hiányzik még ahhoz, hogy ez a távolság 100 km legyen?
c) Hányad része a szerdai táv a keddinek?
d) Igaz-e, hogy kedden a teljes távnak megtette több mint a felét?

2. Rajzolj, számolj! Mit mondhatunk az egyes háromszögekről? Mekkorák a háromszög szögei, ha
a) két belső szöge 47°-os és 43°-os;
b) egy belső szöge 47°-os, egy másik külső szöge pedig 133°-os;
c) két külső szöge is 130°-os?

3. Igaz vagy hamis?

a) Bármely két szabályos háromszög egybevágó.
b) Két derékszögű háromszög egybevágó, ha átfogóik egyenlő hosszúak.
c) Egy négyzet szögeinek összege 360°.
d) Van két olyan egybevágó háromszög, amelyekből kirakható egy téglalap.
e) Két négyzet egybevágó, ha van egyenlő hosszú oldaluk.

4. A gyerekek biciklitúrára mentek Cegléd környékére.
A térképvázlaton az Alföld egy részletét láthatod. A vázlat alapján válaszolj a kérdésekre!





a) Hányféleképpen lehet Ceglédről Kiskörére a térképen látható utakon eljutni?
b) Mérd le az egyes útvonalak hosszát!
c) Találsz-e a térképen olyan települést, amelyik Szolnokhoz légvonalban közelebb van, mint Ceglédtől Újszász?
d) Hány kilométert kell biciklizni a gyerekeknek, ha Nagykőrösről Mezőtúrra a lehető legrövidebb úton szeretnének eljutni?

5. Egy egyenlő szárú háromszögnek van 13,4 cm és 2 dm hosszúságú oldala. Hány milliméter lehet a harmadik oldal hossza?

6. Döntsd el a következő egyenlő szárú háromszögekről a szögek nagysága alapján, hogy azok hegyesszögűek, derékszögűek vagy tompaszögűek? Add meg a hiányzó szögek nagyságát!

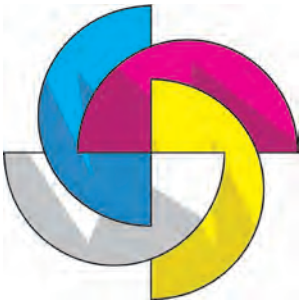
a) Az alapon fekvő szögei 38°-osak.
b) A szárak által bezárt szög 30°-os.
c) Az alapon fekvő egyik szög 9°-kal nagyobb, mint a szárak közötti szög.
d) Két szögének összege egyenlő a harmadikkal.
e) Két szögének különbsége egyenlő a harmadikkal.
f) Az alapon fekvő egyik szög 10-szeresével egyenlő a szárak közötti szög.

7. Figyeld meg az ábrák szerkezetét, majd szerkesztéssel másold át a füzetedbe őket! Tervezz te is ilyen mintákat!

a)



b)



8. Lillus és Levi is szerkesztett egy-egy háromszöget a füzetébe. Mindkét háromszögnek van 3 cm hosszúságú oldala. Lillus háromszögének van 4 cm-es, Levi háromszögének pedig 5 cm-es oldala.

a) Lehetséges-e, hogy a két háromszög nem egybevágó? Rajzzal indokold a válaszodat!

b) Elképzelhető-e, hogy a két gyerek háromszöge egybevágó? Ha igen, akkor szerkeszd meg ezt a háromszöget!

c) Add meg méréssel az előbb szerkesztett háromszög legnagyobb szögét!

d) Lillus egy szökőév augusztusában ezt mondta öccsének, Levinek: 24 óra múlva megünnepeljük a születésnapomat, és utána 5640 óra múlva a tiédet! Levi születésnapja után hány nap múlva mondhatja legközelebb Lillus ismét ugyanezt a mondatot?

9. Szerkessz háromszöget, melynek egyik oldala 8 cm hosszú, szögei pedig 30, 60 és 90°-osak! Hány olyan háromszöget lehet szerkeszteni ezekkel az adatokkal, amelyek nem egybevágók?

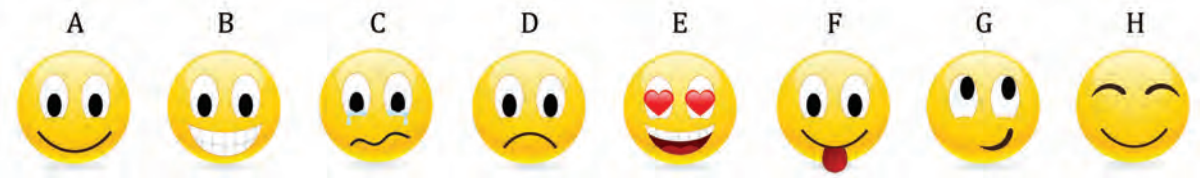
10. Szerkessz egy tetszőleges derékszögű háromszöget! Tükrözd

a) az egyik befogó egyenesére;

b) az átfogó egyenesére;

c) egy tetszőleges egyenesre, amely a háromszöget metszi!

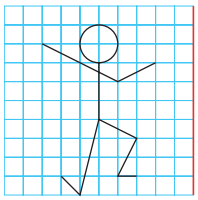
11. Válogasd két halmazba a smile-kat! Az egyik halmazba kerüljenek a tengelyesen szimmetrikusak, a másikba a nem szimmetrikusak!

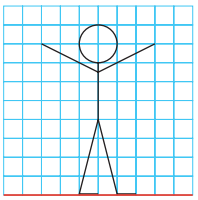


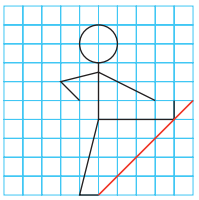
12. Egy derékszögű háromszög minden oldalára kifelé szabályos háromszöget szerkesztettünk! (A szerkesztett szabályos háromszögek egyik oldala azonos a derékszögű háromszög egyik oldalával.) Lehet-e az így kapott ábra tengelyesen szimmetrikus? Ha igen, akkor szerkessz ilyet a füzetedbe! Jelöld a szimmetriatengelyt is!

13. Írd le nyomtatott betűkkel a füzetedbe a TÜKÖR szót! Legyen a T betű függőleges szára a tükrözés tengelye. Tükrözd a betűket erre a tengelyre!

14. A négyzetrácsra rajzolt pálcikaembereket másold le a füzetedbe, és rajzold meg a piros egyenesre tükrözött képüket is!

a) 

b) 

c) 

15. Egy visszapillantó tükörben így látszik egy gépkocsi rendszámának három betűje:



A három betű után egy kötőjel és három számjegy következik.

a) Adj meg egy ilyen rendszámot!

b) Hány darab ilyen rendszám van, ha tudjuk, hogy a három számjegy nem mindegyike azonos!

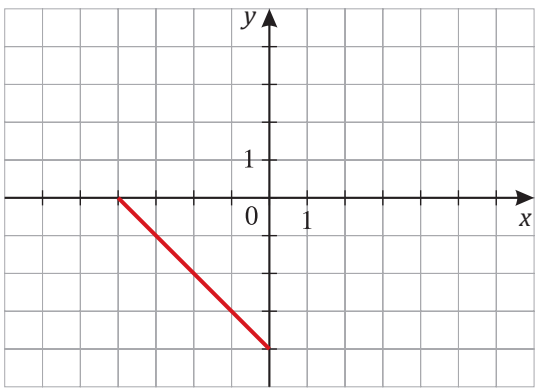
16. A gépkocsikra egyedi rendszámok is kérhetők! Rajzold le a képen látható egyedi rendszámot úgy, ahogyan egy

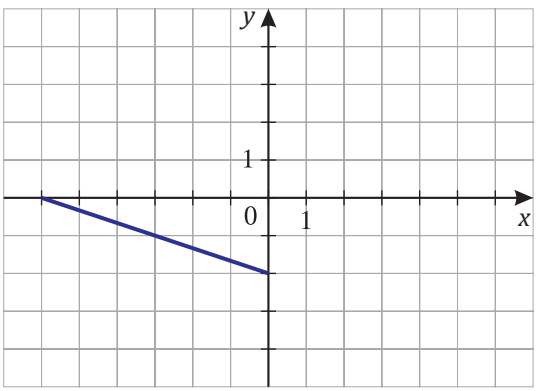


a) egy másik autó visszapillantó tükrében;

b) tócsában lehetne látni!

17. Másold át a koordináta-rendszereket a füzetedbe! Tükrözd a piros, illetve a kék szakaszt először az y tengelyre, majd a kapott képet az x tengelyre, és végül megint az y tengelyre! Számold ki a négy piros, illetve a négy kék szakasz által közrezárt területet!





18. Móra Ferenc *Kincskereső kisködmön* című könyvéből vettük ezt a rövid részletet:

„Azon az estén ezt a szót kapartam bele a jégvirágok mezejébe:



Édesapám odaállt mögém a méccsel, hogy jobban lássa, mit dolgozom. A betűk árnyéka óriássá nyúlva vetődött ki a hóra, s úgy reszketett a mécs lobogásában, mint valami varázsírás.

– Te, az S-et megfordítva írtad – kacagott édesapám –, nézd, így kell azt írni.”

a) Hogyan nézne ki a felirat, ha nem csak az S-et, hanem minden betűt „megfordítva” írtunk volna?

b) Mit jelent ebben a szövegkörnyezetben a „megfordítva” kifejezés? Magyarázd el matematikai szakszavakkal!

c) Hogyan nézne ki a KINCS szó, ha az egészet egyben tükröznénk egy függőleges, illetve egy vízszintes tengelyre?

IV. Arány, százalék, szöveges feladatok



Panni felrázta a bóbiskoló Attilát.

– Elromlott a központi számítógép – suttogta fojtott hangon, hogy a többieket fel ne riassza –, már órák óta csak azt mutatja, hogy 100% és 99,999 999 99%.

– Nem romlott el – morogta Atis a másik oldalára fordulva –, a 100% a bolygó neve, a másik a megtett út az előző start és a következő cél között.

– Miért nem kilométerben mutatja, vagy fényévekben, vagy az eltelt órákban?

– Tudja úgy is, de azt programoztam be, hogy a megtett távolság arányát mutassa százalékos formában. Majd reggel átváltom neked. Ha akarod, azt mutatja, hogy az eltelt idő az egésznek hány százaléka vagy azt, hogy az üzemanyagnak hányad részét használtuk el. Bármit meg tud mutatni… – nyögte Attila, és a fejére húzta a fóka alakú párnát.

Mikor felébredt, Panni büszkén mutatott a kijelzőre.

– Nézd, játszottam vele reggel, és én is be tudtam állítani. Most azt mutatja, hogy a teljes távolság 6289 fényév, ebből megtettük szinte az egészet, és már csak az út 0,000 000 01 része van hátra.

– Ügyes vagy! – mondta Attila, kidörzsölve a maradék álmot a szeméből. – Az a jó a FérExben, hogy az út nagy részét szinte egy pillanat alatt tesszük meg, aztán a megközelítés vesz el még egy kicsi időt.